Tema 2 · Economia

Apostila e simulado de 91 questões. Peso na prova: 3% a 7%. Base: Orientações de Estudo CFG (ANBIMA).

2.1

Microeconomia

Como consumidores e empresas tomam decisões e como os preços se formam em cada tipo de mercado. É a base para entender margens, poder de preço e regulação dos setores em que as empresas investidas atuam.

2.1.1 · Oferta e demanda: os princípios

- **Lei da demanda:** com tudo o mais constante (*ceteris paribus*), quando o preço sobe a quantidade demandada cai. A curva de demanda é negativamente inclinada.
- **Lei da oferta:** quando o preço sobe, a quantidade ofertada aumenta, porque produzir mais passa a compensar. A curva de oferta é positivamente inclinada.
- **Equilíbrio:** o preço em que a quantidade demandada é igual à ofertada. Fora dele, o mercado tende a voltar: com preço acima do equilíbrio sobra produto e o preço cai; abaixo, falta produto e o preço sobe.

Movimento ao longo da curva × deslocamento da curva

	Movimento ao longo da curva	**Deslocamento da curva**
Causa	Mudança no **preço do próprio bem**	Mudança em **qualquer outro fator**
Nome	Variação da **quantidade** demandada (ou ofertada)	Variação da **demanda** (ou da oferta)
Fatores da demanda	—	Renda, preço de substitutos e complementares, gostos, expectativas, número de compradores, crédito
Fatores da oferta	—	Custo dos insumos, tecnologia, impostos e subsídios, número de vendedores, expectativas, clima (agro)

Choque	**Preço de equilíbrio**	**Quantidade de equilíbrio**
Demanda aumenta (curva para a direita)	sobe	sobe
Demanda diminui	cai	cai

Oferta aumenta (curva para a direita)	cai	sobe
Oferta diminui	sobe	cai
Demanda e oferta aumentam juntas	indeterminado	sobe
Demanda sobe e oferta cai	sobe	indeterminada

Pegadinha
"O preço do café subiu e por isso a demanda por café caiu" está errado: a alta do próprio preço reduz a *quantidade demandada* (movimento ao longo da curva). A *demanda* só muda (a curva só se desloca) quando muda outro fator, como a renda ou o preço do chá.

Funções de demanda e de oferta e suas inversas

A forma direta dá a quantidade em função do preço; a forma inversa isola o preço, que é o que aparece no eixo vertical do gráfico.

FUNÇÕES LINEARES
Demanda: $Qd = a - b \cdot P \rightarrow$ inversa: $P = a/b - Qd/b$
Oferta: $Qs = c + d \cdot P \rightarrow$ inversa: $P = -c/d + Qs/d$
Equilíbrio: $Qd = Qs \rightarrow P^* = (a - c)/(b + d)$

EXEMPLO: EQUILÍBRIO

Qd = 100 − 2P e Qs = −20 + 4P. Igualando: 100 − 2P = −20 + 4P → 6P = 120 → **P* = 20** e **Q* = 60**.

Inversas: demanda P = 50 − 0,5Q (preço máximo, ou de reserva, igual a 50); oferta P = 5 + 0,25Q (abaixo de 5 ninguém produz).

Excesso de demanda e excesso de oferta

REGRA
Excesso de demanda (escassez) = $Qd - Qs > 0 \rightarrow$ preço abaixo do equilíbrio
Excesso de oferta (sobra) = $Qs - Qd > 0 \rightarrow$ preço acima do equilíbrio

EXEMPLO

No mercado acima, a P = 25: Qd = 50 e Qs = 80, logo há **excesso de oferta de 30**. A P = 15: Qd = 70 e Qs = 40, logo há **excesso de demanda de 30**.

Excedente do consumidor, do produtor e total

- **Excedente do consumidor (EC):** diferença entre o que o consumidor estaria disposto a pagar e o que paga. É a área **abaixo da demanda e acima do preço**.
- **Excedente do produtor (EP):** diferença entre o preço recebido e o preço mínimo pelo qual o produtor venderia. É a área **acima da oferta e abaixo do preço**.
- **Excedente total** = EC + EP. Em concorrência perfeita, sem falhas de mercado, o equilíbrio o maximiza.

```
CURVAS LINEARES (ÁREAS DE TRIÂNGULOS)
EC = ½ × (preço máximo da demanda − P*) × Q*
EP = ½ × (P* − preço mínimo da oferta) × Q*
```

EXEMPLO

Com P* = 20, Q* = 60, preço máximo 50 e preço mínimo 5: EC = ½ × 30 × 60 = **900**; EP = ½ × 15 × 60 = **450**; excedente total = **1.350**.

Elasticidade-preço da demanda e da oferta

```
ELASTICIDADES
E = %ΔQ / %ΔP
No ponto (linear): E = (ΔQ/ΔP) × (P/Q)
No arco (ponto médio): %Δ = variação ÷ média dos dois valores
```

|E| da demanda	**Classificação**	**Se o preço sobe, a receita total…**
> 1	Elástica	**cai**
= 1	Unitária	fica igual (receita máxima)
< 1	Inelástica	**sobe**
0 ou ∞	Perfeitamente inelástica (vertical) ou perfeitamente elástica (horizontal)	—

O que torna a demanda mais elástica: muitos substitutos próximos, bem supérfluo, peso grande no orçamento, horizonte de tempo mais longo e definição estreita do mercado (uma marca é mais elástica que a categoria). **A oferta** é mais elástica quanto mais longo o prazo, maior a capacidade ociosa e mais fácil estocar ou mudar a produção.

EXEMPLOS

No ponto de equilíbrio acima (P = 20, Q = 60), E = −2 × 20/60 = **−0,67**: inelástica nesse ponto.

Pelo ponto médio, se o preço vai de 10 para 12 e a quantidade de 200 para 180: %ΔQ = −20/190 = −10,5% e %ΔP = 2/11 = 18,2%. E = **−0,58**.

Pegadinha
Numa demanda linear a inclinação é constante, mas a elasticidade **não** é: ela é alta (em módulo) perto do preço máximo e baixa perto do eixo da quantidade. Elasticidade e inclinação são coisas diferentes.

Elasticidade cruzada e elasticidade-renda

```
FÓRMULAS
Cruzada: Exy = %ΔQx / %ΔPy
Renda: Er = %ΔQ / %ΔRenda
```

Resultado	Interpretação
Exy > 0	Bens **substitutos** (café e chá)
Exy < 0	Bens **complementares** (carro e gasolina)
Exy = 0	Bens independentes
Er > 1	Bem normal **de luxo** (superior)
0 < Er < 1	Bem normal **necessário**
Er < 0	Bem **inferior**

EXEMPLO

O café sobe 10% e a demanda por chá aumenta 5%: Exy = +0,5, substitutos. A renda cresce 4% e a demanda por viagens internacionais cresce 10%: Er = 2,5, bem de luxo.

Intervenção do governo: preços máximos e mínimos, quotas, impostos e subsídios

Instrumento	Só tem efeito se…	Resultado
Preço máximo (teto)	Fica **abaixo** do equilíbrio	Escassez (Qd > Qs), filas, mercado paralelo; quantidade negociada = Qs
Preço mínimo (piso)	Fica **acima** do equilíbrio	Excedente (Qs > Qd), estoques ou compras do governo; quantidade negociada = Qd
Quota	Fica abaixo da quantidade de equilíbrio	Quantidade menor, preço maior, renda extra para quem tem a quota
Imposto por unidade	Sempre	Preço pago sobe, preço recebido cai, quantidade cai, há perda de peso morto
Subsídio	Sempre	Preço pago cai, preço recebido sobe, quantidade sobe acima do eficiente (também gera peso morto)

INCIDÊNCIA DO IMPOSTO
Parcela paga pelo consumidor = Es / (Es + |Ed|)
Quem tem a curva **mais inelástica** paga a maior parte, não importa de quem o governo cobra.

EXEMPLO: IMPOSTO DE 6 POR UNIDADE COBRADO DO PRODUTOR

A oferta passa a ser Qs = −20 + 4(P − 6). Novo equilíbrio: 100 − 2P = −44 + 4P → P = 24 (preço pago pelo consumidor); o produtor recebe 24 − 6 = 18; Q = 52.

O consumidor paga 4 dos 6 e o produtor, 2 (a demanda é menos sensível ao preço que a oferta). Arrecadação = 6 × 52 = 312. Peso morto = ½ × 6 × (60 − 52) = **24**.

Com um preço máximo de 15 no mercado original: Qs = 40, Qd = 70, escassez de 30, e só 40 unidades são negociadas.

Pegadinha
Teto *acima* do equilíbrio e piso *abaixo* do equilíbrio não têm efeito nenhum. E a lei pode mandar o produtor recolher o imposto, mas quem arca com ele depende só das elasticidades.

2.1.2 · Demanda do consumidor: restrição orçamentária

```
RESTRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Px·X + Py·Y = R
Interceptos: R/Px (só X) e R/Py (só Y) · inclinação = −Px/Py
```

- Aumento de renda desloca a reta **paralelamente** para fora.
- Mudança no preço de um bem **gira** a reta em torno do intercepto do outro bem.
- Renda e todos os preços multiplicados pelo mesmo fator: a reta não muda.

Função de utilidade e curvas de indiferença

- **Utilidade:** índice da satisfação que o consumidor obtém de uma cesta, como U = X·Y. Só a **ordem** das cestas importa (utilidade ordinal).
- **Utilidade marginal (UMg):** utilidade extra da última unidade, normalmente decrescente.
- **Curva de indiferença:** cestas com a mesma utilidade. São negativamente inclinadas, convexas em relação à origem, não se cruzam, e curvas mais afastadas da origem representam mais satisfação.
- **Taxa marginal de substituição (TMS):** quanto de Y o consumidor aceita trocar por uma unidade a mais de X. É a inclinação da curva de indiferença: TMS = UMgX / UMgY.

```
ESCOLHA ÓTIMA
A cesta ótima é onde a curva de indiferença tangencia a reta orçamentária:
TMS = UMgX/UMgY = Px/Py ⇔ UMgX/Px = UMgY/Py
```

EXEMPLO

R = 120, Px = 4, Py = 6 e U = X·Y. TMS = Y/X = 4/6 → Y = (2/3)X. Na restrição: 4X + 6 × (2/3)X = 120 → 8X = 120 → **X = 15, Y = 10**. (Com U = X·Y o consumidor gasta metade da renda em cada bem: 60/4 = 15 e 60/6 = 10.)

Bens normais × inferiores; substitutos × complementares

- **Normal:** a demanda sobe quando a renda sobe. **Inferior:** a demanda cai quando a renda sobe (ex.: produtos de segunda linha, transporte público em algumas cidades).
- **Substitutos:** a alta do preço de um aumenta a demanda pelo outro. **Complementares:** a alta do preço de um reduz a demanda pelo outro.

Efeito renda e efeito substituição

Quando o preço de X cai, a variação total da quantidade se decompõe em dois efeitos:

- **Efeito substituição:** X fica relativamente mais barato e o consumidor troca Y por X, mantendo a mesma utilidade. É **sempre** no sentido contrário ao preço.
- **Efeito renda:** o poder de compra aumenta. Para bem normal, reforça o efeito substituição (compra mais X); para bem inferior, vai no sentido oposto.
- **Bem de Giffen:** bem inferior em que o efeito renda supera o efeito substituição, de modo que a quantidade demandada sobe quando o preço sobe. É raro e viola a lei da demanda.

Pegadinha
Todo bem de Giffen é inferior, mas nem todo bem inferior é de Giffen. No bem inferior comum, o efeito substituição ainda domina e a demanda continua negativamente inclinada.

2.1.3 · Produção: fatores e funções de produção

- **Fatores de produção:** terra (recursos naturais), trabalho, capital (máquinas, instalações) e capacidade empresarial (organização e risco). Cada um é remunerado por aluguel, salário, juros e lucro, respectivamente.
- **Função de produção:** o máximo que se produz com cada combinação de fatores, como Q = f(K, L). Um exemplo comum é a Cobb-Douglas $Q = A \cdot K^{\alpha} \cdot L^{\beta}$.
- **Curto prazo:** pelo menos um fator é fixo (normalmente o capital). **Longo prazo:** todos os fatores são variáveis.

```
PRODUTO TOTAL, MÉDIO E MARGINAL
PT = Q · PMe = Q/L · PMg = ΔQ/ΔL
PMg > PMe → PMe sobe · PMg < PMe → PMe cai · PMg cruza o PMe no máximo do PMe
```

EXEMPLO (CAPITAL FIXO)

Trabalhadores (L)	PT	PMg	PMe
1	10	10	10,0
2	25	15	12,5
3	36	11	12,0
4	44	8	11,0
5	48	4	9,6

O PMg começa a cair a partir do 3º trabalhador: são os **retornos marginais decrescentes**. O PMe só cai quando o PMg fica abaixo dele (também a partir do 3º).

Cobb-Douglas $Q = K^{0,5}L^{0,5}$, com K = 16 e L = 4: Q = 4 × 2 = 8. Como 0,5 + 0,5 = 1, os retornos de escala são constantes.

Retornos marginais decrescentes × retornos de escala

- **Lei dos rendimentos marginais decrescentes** (curto prazo): acrescentando unidades de um fator variável a um fator fixo, a partir de certo ponto o produto marginal cai.
- **Retornos de escala** (longo prazo): todos os fatores aumentam na mesma proporção. Na Cobb-Douglas, $\alpha + \beta > 1$ dá retornos crescentes; = 1, constantes; < 1, decrescentes.

Pegadinha
Retorno marginal decrescente é um fenômeno de **curto prazo** (um fator fixo). Não implica deseconomia de escala, que é de longo prazo. Uma firma pode ter as duas coisas ao mesmo tempo: PMg decrescente no curto prazo e retornos crescentes de escala.

Custos: fixo, variável, total, médio e marginal

CUSTOS

$CT = CF + CV$

$CFMe = CF/Q \cdot CVMe = CV/Q \cdot CTMe = CT/Q = CFMe + CVMe$

$CMg = \Delta CT/\Delta Q = \Delta CV/\Delta Q$ (o custo fixo não entra no marginal)

O CMg corta o CVMe e o CTMe nos seus pontos de mínimo

- **Custo fixo:** não varia com a produção no curto prazo (aluguel, seguro). **Custo variável:** varia com a produção (matéria-prima, energia).
- O CFMe cai sempre à medida que Q aumenta (o custo fixo é diluído). CVMe e CTMe têm formato de U, e a distância entre eles (o CFMe) diminui.

Break-even e ponto de encerramento

Ponto	Condição	Significado
Break-even (nivelamento)	P = mínimo do CTMe	Lucro econômico zero: cobre todos os custos, inclusive o custo de oportunidade
Encerramento (shutdown)	P = mínimo do CVMe	Abaixo disso, a firma para de produzir no curto prazo

- Entre os dois pontos ($CVMe \leq P < CTMe$), a firma **continua produzindo no curto prazo com prejuízo**, porque a receita cobre o custo variável e ainda paga parte do custo fixo. No longo prazo, sai do mercado se o preço não melhorar.
- Se $P < CVMe$, parar é melhor: o prejuízo fica limitado ao custo fixo.

EXEMPLO

CF = 100 e $CV = 10Q + Q^2$. Então $CMg = 10 + 2Q$, $CVMe = 10 + Q$ e $CTMe = 100/Q + 10 + Q$.

Mínimo do CTMe: $CMg = CTMe \rightarrow 10 + 2Q = 100/Q + 10 + Q \rightarrow Q = 10$ e CTMe = 30. **Preço de break-even = 30.** O mínimo do CVMe é 10 (quando Q tende a zero): **preço de encerramento = 10**.

> Com P = 20 a firma produz onde P = CMg → Q = 5. Receita 100, custo total 175: prejuízo de 75. Mas o custo variável é 75 e a receita é 100: continuar perde 75, parar perderia 100 (o custo fixo). Ela **continua produzindo**.

Economias e deseconomias de escala

- **Economias de escala:** o custo médio de longo prazo **cai** quando a produção aumenta. Causas: especialização, divisão do trabalho, diluição de custos fixos elevados, poder de compra, tecnologia indivisível.
- **Deseconomias de escala:** o custo médio de longo prazo **sobe**. Causas: burocracia, dificuldade de coordenação e controle, perda de motivação, escassez de insumos.
- **Escala mínima eficiente:** a menor produção em que o custo médio de longo prazo atinge o mínimo.

Receita total, média e marginal

```
RECEITAS
RT = P × Q · RMe = RT/Q = P · RMg = ΔRT/ΔQ
Concorrência perfeita: P constante → RMg = RMe = P
Demanda linear P = a − bQ → RMg = a − 2bQ (mesma origem, inclinação dobrada)
```

Lucro normal × lucro econômico

- **Lucro contábil** = receita − custos explícitos (os que geram desembolso).
- **Lucro econômico** = receita − custos explícitos − **custos implícitos** (de oportunidade: o salário que o dono deixou de ganhar, o rendimento que o capital próprio teria em outra aplicação).
- **Lucro normal** é o lucro contábil que só remunera os custos de oportunidade, ou seja, lucro econômico igual a zero. É o mínimo para manter os recursos naquela atividade.

> **EXEMPLO**
>
> Receita 1.000, custos explícitos 700, custos de oportunidade 250. Lucro contábil = **300**; lucro econômico = **50**. Se os custos de oportunidade fossem 300, o lucro econômico seria zero e a firma estaria obtendo apenas o lucro normal.

Maximização de lucro

```
REGRA
Produzir a quantidade em que RMg = CMg (com o CMg cortando a RMg de baixo para cima)
Se RMg > CMg, vale produzir mais; se RMg < CMg, vale produzir menos
```

> **EXEMPLO (FIRMA COMPETITIVA)**
>
> Com o custo acima (CMg = 10 + 2Q) e P = 40: 40 = 10 + 2Q → **Q = 15**. RT = 600; CT = 100 + 150 + 225 = 475; lucro econômico = **125**.

2.1.4 · Concorrência perfeita

- **Características:** muitos compradores e vendedores, produto **homogêneo**, livre entrada e saída, informação perfeita, mobilidade de recursos.

- Nenhuma firma consegue influenciar o preço: todas são **tomadoras de preço**. O preço sai do equilíbrio do **mercado**.
- **Demanda do mercado** é negativamente inclinada; a **demanda vista pela firma** é **horizontal** (perfeitamente elástica) no preço de mercado. Se cobrar um centavo a mais, não vende nada.
- Por isso P = RMe = RMg, e a firma maximiza o lucro onde **P = RMg = CMg**. A curva de oferta de curto prazo da firma é o trecho do CMg acima do mínimo do CVMe.
- **Longo prazo:** se há lucro econômico, entram firmas, a oferta aumenta e o preço cai até P = mínimo do CTMe. O lucro econômico vai a **zero** (só lucro normal). Há **eficiência alocativa** (P = CMg) e **produtiva** (produção no mínimo do CTMe).

Monopólio

- **Características:** um único vendedor, produto sem substitutos próximos, **barreiras à entrada**. A firma é a própria indústria e enfrenta a demanda do mercado: é **formadora de preço**.
- **Origens:** controle de insumo essencial, patentes e direitos autorais, concessões e licenças do governo, economias de escala (monopólio natural), efeitos de rede.
- **Relação entre preço, RMg e CMg:** como precisa baixar o preço para vender mais, a **RMg fica abaixo do preço**. O monopolista produz onde RMg = CMg e cobra o preço que a demanda aceita nessa quantidade, logo **P > RMg = CMg**.
- O monopolista sempre opera no trecho **elástico** da demanda (onde a RMg é positiva).
- **Estratégias de preço:** preço único ou **discriminação de preços**: de 1º grau (cada consumidor paga o máximo que aceita), de 2º grau (preço varia com a quantidade, como descontos por volume) e de 3º grau (preços diferentes por grupo, como meia-entrada e tarifas por região).

```
MONOPÓLIO × CONCORRÊNCIA
Monopólio: RMg = CMg, P > CMg → preço maior e quantidade menor
Concorrência: P = CMg
Índice de Lerner (poder de mercado) = (P − CMg)/P = 1/|Ed|
```

EXEMPLO

Demanda P = 100 − 2Q e CMg = 20 constante. RMg = 100 − 4Q = 20 → **Q = 20, P = 60**; lucro = (60 − 20) × 20 = 800.

Em concorrência perfeita seria P = CMg = 20 → Q = 40. O monopólio produz metade e cobra três vezes mais. Peso morto = ½ × (60 − 20) × (40 − 20) = **400**.

Pegadinha
O monopólio é **ineficiente** porque P > CMg: há consumidores dispostos a pagar mais do que custa produzir uma unidade extra e que não são atendidos. Essa é a perda de peso morto. O problema não é "ter lucro", e o monopolista não cobra "o preço que quiser": ele escolhe o ponto da curva de demanda.

Monopólio natural e sua regulação

- Ocorre quando as **economias de escala** são tão grandes que uma única firma atende todo o mercado com custo médio menor do que duas ou mais firmas (custo fixo altíssimo e custo marginal baixo: saneamento, distribuição de energia e gás, ferrovias).

- **Dilema da regulação:** se o regulador impõe **P = CMg** (eficiência alocativa), como o custo médio está caindo, CMg < CMe e a firma tem prejuízo, precisando de subsídio. Se impõe **P = CMe** (custo médio), a firma tem lucro econômico zero e se sustenta, mas a quantidade fica um pouco abaixo da eficiente.
- Outros modelos: **taxa de retorno** (preço que remunera o capital investido; incentiva superinvestimento) e **price cap** (teto de preço reajustado por inflação menos um fator de produtividade, o "fator X"), comuns nas agências reguladoras brasileiras.

Concorrência monopolística

- **Características:** muitas firmas, produtos **diferenciados** (marca, qualidade, localização), livre entrada e saída. Exemplos: restaurantes, roupas, salões de beleza.
- Cada firma tem alguma margem sobre o preço (demanda negativamente inclinada, mas bem elástica). Produz onde RMg = CMg, com P > CMg.
- **Curto prazo:** pode ter lucro ou prejuízo econômico. **Longo prazo:** a entrada (ou saída) de concorrentes desloca a demanda de cada firma até P = CTMe e o lucro econômico vai a **zero**.
- **Eficiência:** não é eficiente no sentido estrito. Há **capacidade ociosa** (produz antes do mínimo do CTMe) e P > CMg. Em compensação, oferece **variedade**, que os consumidores valorizam.

Oligopólio e seus modelos

- **Características:** poucas firmas grandes, **interdependência estratégica** (cada uma considera a reação das rivais), barreiras à entrada relevantes, produto homogêneo (aço, cimento) ou diferenciado (automóveis, telefonia).
- Pode haver **conluio** (cartel, ilegal), que leva ao resultado de monopólio mas é instável, pois cada membro tem incentivo a trapacear.

Modelo	Variável de decisão	Resultado
Cournot-Nash	Quantidade, escolhida simultaneamente, tomando a das rivais como dada	Preço e quantidade entre monopólio e concorrência. Com mais firmas, aproxima-se da concorrência
Bertrand	Preço, com produto homogêneo	A disputa leva o preço até o **custo marginal**: mesmo com duas firmas, resultado igual ao da concorrência perfeita (paradoxo de Bertrand)
Stackelberg	Quantidade, com uma líder que decide primeiro	A líder produz mais e lucra mais que a seguidora
Firma dominante	A dominante fixa o preço; as pequenas (franja competitiva) são tomadoras de preço	A dominante atende a **demanda residual** (demanda do mercado menos a oferta da franja) e faz RMg residual = CMg
Demanda quebrada (Sweezy)	Preço	Se uma firma sobe o preço, as rivais não acompanham (demanda elástica acima); se baixa, todas acompanham (inelástica abaixo). A RMg tem um

		"buraco" e o **preço fica rígido** mesmo com mudança de custos

```
COURNOT COM DEMANDA P = A – BQ E CUSTO MARGINAL C
Cada uma das n firmas: q = (a – c) / [b(n + 1)]
Total: Q = n(a – c) / [b(n + 1)]
```

EXEMPLO

P = 120 − Q e CMg = 30. Duopólio de Cournot: cada firma produz (120 − 30)/3 = **30**; Q = 60 e **P = 60**.

Comparando: monopólio Q = 45 e P = 75; Bertrand ou concorrência perfeita Q = 90 e P = 30.

Pegadinha
O modelo de demanda quebrada explica a **rigidez** dos preços, mas não explica como o preço inicial foi determinado. E no Bertrand com produto homogêneo bastam duas firmas para chegar ao preço competitivo.

Medidas de concentração: CR e HHI

```
ÍNDICES
CRk = soma das participações (%) das k maiores firmas (ex.: CR4)
HHI = Σ (participação em %)² · vai de perto de 0 a 10.000 (monopólio)
```

- Referência clássica (guias de concentração horizontal dos EUA de 2010, muito usada em livros-texto): HHI abaixo de 1.500, mercado não concentrado; entre 1.500 e 2.500, moderadamente concentrado; acima de 2.500, altamente concentrado. Autoridades de defesa da concorrência, como o CADE, usam o HHI e sua variação após uma fusão para triar operações.
- **Vantagem do HHI sobre o CR:** considera todas as firmas e dá mais peso às maiores, captando a desigualdade entre elas.
- **Limitações (dos dois):** dependem da definição do mercado relevante (produto e região), ignoram importações e concorrência potencial (barreiras à entrada) e não medem diretamente o comportamento (um mercado concentrado pode ser disputado). O CR ignora a distribuição dentro das k maiores e as firmas fora delas.

EXEMPLO

Quatro firmas com 40%, 30%, 20% e 10%: HHI = 1.600 + 900 + 400 + 100 = **3.000** (altamente concentrado); CR2 = 70%; CR4 = 100%. Cinco firmas com 20% cada: HHI = 5 × 400 = 2.000 e CR4 = 80%.

Teoria dos jogos: equilíbrio de Nash e dilema do prisioneiro

- **Equilíbrio de Nash:** combinação de estratégias em que **nenhum jogador consegue melhorar mudando sozinho** sua estratégia, dadas as escolhas dos outros.
- **Estratégia dominante:** a melhor para o jogador qualquer que seja a escolha do outro.
- **Dilema do prisioneiro:** cada jogador tem estratégia dominante (confessar, ou não cooperar), e o equilíbrio de Nash resultante é **pior para os dois** do que a cooperação.

Explica por que cartéis são instáveis e por que guerras de preço acontecem. A repetição do jogo pode sustentar a cooperação.

EXEMPLO: DUAS EMPRESAS DECIDEM O PREÇO (LUCROS: A, B)

	B mantém preço alto	**B baixa o preço**
A mantém preço alto	(10, 10)	(2, 14)
A baixa o preço	(14, 2)	(5, 5)

Para A, baixar é melhor seja qual for a escolha de B (14 > 10 e 5 > 2), e o mesmo vale para B. O equilíbrio de Nash é **(baixa, baixa) = (5, 5)**, embora (alto, alto) = (10, 10) fosse melhor para ambos.

Monopsônio e oligopsônio

- **Monopsônio:** um **único comprador** (ex.: a única grande empregadora de uma cidade, um frigorífico que compra todo o gado de uma região). **Oligopsônio:** poucos compradores (ex.: indústrias de laticínios comprando leite de muitos produtores).
- O comprador com poder de mercado compra **menos** e paga **menos** do que em concorrência, porque o custo marginal de comprar mais uma unidade é maior que o preço (subir o preço para atrair a unidade extra encarece todas as anteriores). Também gera peso morto.

Pegadinha
Monopólio e oligopólio são do lado da **oferta** (poucos vendedores). Monopsônio e oligopsônio são do lado da **demanda** (poucos compradores).

2.2

Macroeconomia

Os agregados da economia brasileira e as políticas que os movem: é daqui que saem os juros, a inflação e o câmbio que precificam todas as classes de ativos da carteira.

2.2.1 · PIB × PNB

- **PIB (Produto Interno Bruto):** valor de todos os bens e serviços **finais** produzidos **dentro do território** do país num período, por residentes ou não.
- **PNB (Produto Nacional Bruto):** valor produzido pelos fatores de produção **de propriedade de residentes**, aqui ou no exterior.
- A diferença é a **renda líquida enviada (ou recebida) do exterior**: juros, lucros e dividendos e salários. O Brasil remete mais renda do que recebe, por isso seu **PNB é menor que o PIB**.
- **Nominal × real:** o PIB nominal usa preços correntes; o real usa preços de um ano-base e mede a variação do volume. Deflator implícito = PIB nominal / PIB real.

```
IDENTIDADES
PIB (ótica da despesa) = C + I + G + (X − M)
PNB = PIB + renda recebida do exterior − renda enviada ao exterior
(1 + cresc. nominal) = (1 + cresc. real) × (1 + variação do deflator)
```

EXEMPLO

PIB de 10.000; renda enviada ao exterior 400; renda recebida 100. PNB = 10.000 − 400 + 100 = **9.700**.

O PIB nominal cresce 10% e o deflator sobe 6%: crescimento real = 1,10/1,06 − 1 = **3,77%** (aproximadamente 4%).

Pegadinha
"Interno" é critério de **território**; "nacional" é critério de **propriedade** (residência). O lucro de uma montadora estrangeira produzindo no Brasil entra no PIB brasileiro, mas sai do PNB quando é remetido à matriz. E bens intermediários não entram no PIB (seria dupla contagem).

Demanda por moeda

- **Motivos (Keynes): transação** (pagar as despesas do dia a dia), **precaução** (imprevistos) e **especulação** (reter moeda à espera de comprar títulos mais baratos quando os juros subirem).
- A demanda por moeda **aumenta com a renda** (PIB real) e com o nível de preços, e **diminui com a taxa de juros**, que é o custo de oportunidade de ficar com moeda que não rende.
- **Inovações financeiras** (cartões, Pix, aplicação automática, fundos com liquidez diária) **reduzem** a demanda por moeda em sentido estrito (M1), porque fica fácil manter o dinheiro aplicado até a hora de pagar. Isso aumenta a velocidade de circulação da moeda.

```
DEMANDA POR MOEDA
Md / P = L(Y, i) → sobe com a renda real Y, cai com a taxa de juros i
```

Como os indicadores afetam renda fixa, ações e câmbio

Surpresa	Juros e renda fixa prefixada	Ações	Real (R$)
Inflação acima do esperado	Expectativa de Selic maior: taxas sobem, preços dos prefixados **caem**; títulos IPCA+ protegem o principal	Tendem a **cair** (taxa de desconto maior, margens pressionadas)	Efeito misto: juros maiores atraem capital (apreciação), mas inflação alta corrói a moeda no longo prazo
Emprego e renda fortes (economia aquecida)	Pressão inflacionária → taxas sobem, prefixados caem	Lucros maiores ajudam, mas juros maiores atrapalham; efeito líquido depende de qual domina	Tende a apreciar (juros e crescimento atraem capital)

Desaceleração (desemprego subindo, PIB fraco)	Expectativa de corte de juros → prefixados **sobem**	Lucros menores, mas juros menores; setores cíclicos sofrem mais	Tende a depreciar (juros menores, menos fluxo)

Indicadores e rumos da política econômica

- O Banco Central reage principalmente à **inflação corrente e às expectativas** (boletim Focus), ao **hiato do produto** (PIB, desemprego, utilização da capacidade), ao **câmbio** (repasse para preços) e ao **quadro fiscal** (que afeta prêmio de risco e expectativas).
- Inflação acima da meta e economia aquecida → política monetária **contracionista** (alta da Selic). Desemprego alto e inflação controlada → espaço para cortes.
- Na política fiscal, arrecadação e dívida em alta trajetória levam a ajustes (corte de despesas, aumento de tributos) para cumprir as regras fiscais.

Como a taxa de juros é determinada

- **Mercado monetário (preferência pela liquidez):** a taxa de juros iguala a oferta de moeda (definida pelo Banco Central) à demanda por moeda. Se o BC **aumenta a oferta de moeda**, os juros **caem**; se reduz, os juros **sobem**.
- **Fundos emprestáveis:** a taxa de juros iguala a poupança (oferta de fundos) ao investimento (demanda de fundos). Déficit público aumenta a demanda por fundos e eleva os juros.
- Na prática, os bancos centrais modernos **fixam uma meta para a taxa de curto prazo** (no Brasil, a meta Selic) e ajustam a liquidez (quantidade de reservas) para que a taxa efetiva fique na meta. A moeda passa a ser endógena: a taxa é a variável de controle.
- Juros mais altos reduzem consumo e investimento (equilíbrio com renda menor) e atraem capital externo.

Taxas de juros de referência no Brasil: Selic, TLP, TBF e TR

Taxa	O que é	Onde aparece
Meta Selic	Taxa básica de juros, definida pelo **Copom**	Instrumento da política monetária; regra da poupança
Taxa Selic (over, efetiva)	Taxa média ponderada pelo volume das operações compromissadas de **um dia** lastreadas em **títulos públicos federais**, registradas no sistema Selic	Remunera a LFT (Tesouro Selic); referência de custo do dinheiro com lastro público; corrige tributos pagos em atraso
TLP (Taxa de Longo Prazo)	Criada em 2018 para substituir a TJLP nos novos contratos do BNDES. Composta pelo **IPCA mais uma taxa real** calculada a partir dos rendimentos das NTN-B (Tesouro IPCA+) de 5 anos. Calculada pelo BC	Financiamentos do BNDES; aproxima o custo desses empréstimos ao custo de captação do Tesouro e reduz o subsídio implícito
TBF (Taxa Básica Financeira)	Taxa prefixada de referência para o prazo de um mês, apurada pelo BC com metodologia definida pelo CMN (originalmente a partir das taxas de	Base para o cálculo da TR; referência de captação a prazo

	captação de CDB/RDB prefixados de 30 dias dos maiores bancos)	
TR (Taxa Referencial)	Calculada a partir da TBF aplicando-se um **redutor** definido pelo CMN. Pode ser zero (ficou zerada por vários anos)	Correção da **poupança**, do **FGTS** e de financiamentos habitacionais (SFH)

```
REGRA DA POUPANÇA (LEI 12.703/2012)
Meta Selic > 8,5% a.a. → 0,5% ao mês + TR
Meta Selic ≤ 8,5% a.a. → 70% da meta Selic + TR
```

IMPACTO NOS CONTRATOS

Um financiamento imobiliário corrigido pela TR fica praticamente prefixado quando a TR é zero. Um contrato atrelado ao IPCA (como a TLP) transfere ao tomador o risco de inflação. Um contrato pós-fixado em Selic ou CDI transfere ao tomador o risco de alta dos juros: se o Copom eleva a Selic, a prestação sobe.

Pegadinha
A **meta** Selic é fixada pelo Copom; a **Selic over** é apurada no mercado (operações compromissadas com títulos públicos). O BC atua no mercado aberto para manter a over colada na meta. E a TR **não** é calculada a partir da Selic: vem da TBF com um redutor.

Taxa DI e mercado interfinanceiro

- **Mercado interfinanceiro:** onde os bancos trocam reservas entre si. Quem fechou o dia com sobra de caixa empresta a quem ficou com falta, por meio dos **Depósitos Interfinanceiros (DI)**, títulos que só circulam entre instituições financeiras e não têm incidência de IR nem são oferecidos ao público.
- **Taxa DI** (também chamada de CDI): calculada e divulgada pela **B3** como a taxa média das operações de DI de **um dia** (over) entre instituições de conglomerados diferentes, expressa em % ao ano, base **252 dias úteis**.
- Diferença para a Selic: o DI não tem lastro em título público (é risco de crédito bancário), mas na prática fica muito próximo da Selic over, normalmente poucos centésimos abaixo.
- **Usos:** principal referência dos pós-fixados privados (CDB a 100% do CDI, debêntures DI + spread, LCI/LCA), benchmark de fundos de renda fixa e multimercados, base do **DI futuro** na B3 (de onde sai a curva de juros prefixada) e dos swaps.

Índices de preços: IPCA, INPC e IGPs

Índice	Instituto	Período de coleta	Cobertura e composição	Uso principal
IPCA	IBGE	Mês cheio (1º ao último dia)	Famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos, nas principais regiões metropolitanas e capitais	**Índice oficial da meta de inflação**; NTN-B
INPC	IBGE	Mês cheio	Famílias com renda de 1 a 5 salários mínimos	Reajustes salariais e de benefícios (salário mínimo, INSS)

IGP-M	FGV	Dia 21 do mês anterior ao dia 20 do mês de referência	Média ponderada: **60% IPA** (preços ao produtor), **30% IPC** (consumidor), **10% INCC** (construção)	Aluguéis, tarifas (energia, telefonia em contratos antigos), contratos financeiros
IGP-DI	FGV	Mês cheio (1º ao último dia)	Mesma estrutura 60/30/10	Série histórica longa; contratos e indicadores macro
IGP-10	FGV	Dia 11 do mês anterior ao dia 10 do mês de referência	Mesma estrutura 60/30/10	Prévia e contratos específicos

ÍNDICE DE LASPEYRES (CESTA DO PERÍODO-BASE)

$$I = \Sigma (p_t \times q_0) / \Sigma (p_0 \times q_0) \times 100$$

$$\text{Variação no período} = I_{final} / I_{inicial} - 1$$

- **Problemas dos índices:**
  - **Viés de substituição:** a cesta é fixa, mas o consumidor troca o que encareceu por substitutos mais baratos. O Laspeyres tende a **superestimar** a inflação.
  - **Viés de qualidade:** parte do aumento de preço reflete produtos melhores, não inflação.
  - **Novos produtos** demoram a entrar na cesta; mudança de pontos de venda (lojas mais baratas, internet) também não é captada.
  - A cesta representa uma família típica, não cada investidor; pesos defasados até a nova pesquisa de orçamentos (POF).
  - Os **IGPs** têm 60% de preços ao produtor, muito influenciados por **commodities e câmbio**, por isso são mais voláteis e podem se afastar muito do IPCA (como em 2020 e 2021).

Pegadinha
O IGP-M **não** é calculado pelo IBGE e não é o índice da meta. A meta de inflação usa o IPCA. E o IGP-M fecha no dia 20: ele "sai antes" porque coleta até o dia 20 do próprio mês.

2.2.2 · Sistema Financeiro Nacional: CMN, Banco Central e CVM

Órgão	Natureza	Principais atribuições
CMN (Conselho Monetário Nacional)	Órgão **normativo** máximo do SFN. Membros: Ministro da Fazenda (presidente), Ministro do Planejamento e Orçamento e Presidente do Banco Central	Fixa a **meta de inflação**; estabelece diretrizes das políticas monetária, creditícia e cambial; regula a constituição e o funcionamento das instituições financeiras; disciplina o crédito; define limites (como o compulsório máximo e regras prudenciais)
Banco Central do Brasil	Autarquia **executora** e supervisora, com autonomia definida pela Lei Complementar 179/2021 (mandatos fixos da diretoria,	Objetivo fundamental: **estabilidade de preços**; também zelar pela estabilidade e eficiência do sistema financeiro, suavizar as flutuações da atividade e fomentar o pleno emprego. Executa a política monetária (Copom) e cambial, emite moeda, administra as reservas internacionais, recolhe o

	não coincidentes com o do Presidente da República)	compulsório, faz o redesconto, autoriza e **fiscaliza as instituições financeiras**, regula o sistema de pagamentos
CVM (Comissão de Valores Mobiliários)	Autarquia em regime especial vinculada ao Ministério da Fazenda	Regula e fiscaliza o **mercado de valores mobiliários** (ações, debêntures, cotas de fundos, derivativos): companhias abertas, ofertas públicas, fundos de investimento, gestores e administradores, bolsas. Protege o investidor, combate fraudes e manipulação, aplica sanções

Pegadinha
Quem **fixa** a meta de inflação é o CMN; quem **persegue** a meta, definindo a Selic, é o Banco Central (Copom). E quem fiscaliza fundos e gestores é a CVM, não o BC.

Instituições financeiras e suas funções

Instituição	Função econômica
Banco comercial	Capta **depósitos à vista** (por isso cria moeda escritural) e a prazo; empresta no curto e médio prazo
Banco de investimento	**Não** capta depósito à vista. Capta a prazo e financia capital fixo e de giro de médio e longo prazo; faz **underwriting** (estruturação e distribuição de ofertas), fusões e aquisições, gestão de recursos
Banco múltiplo	Reúne pelo menos **duas carteiras** (comercial, investimento, crédito imobiliário, crédito e financiamento, arrendamento, desenvolvimento), sendo uma delas obrigatoriamente comercial ou de investimento. É a forma dos grandes bancos brasileiros
Corretora (CTVM) e **distribuidora (DTVM)** de títulos e valores mobiliários	Intermediam compra e venda de títulos e valores mobiliários para clientes, participam de ofertas, administram carteiras e custodiam. Desde 2009 as DTVMs também podem operar diretamente em bolsa, e a diferença prática entre as duas ficou pequena
Corretora de câmbio	Intermedia operações de câmbio entre clientes e bancos e opera câmbio de menor valor (turismo, remessas)
Corretora de mercadorias e futuros	Intermedia contratos derivativos e de mercadorias na bolsa (agro, índices, juros, câmbio)

- **Regulação × desregulamentação × inovação:** a regulação prudencial (capital mínimo de Basileia, compulsório, liquidez) protege a estabilidade mas encarece a intermediação. A desregulamentação e as inovações (fintechs, bancos digitais, Pix, open finance, plataformas de investimento) aumentam a concorrência e reduzem custos e spreads, mas exigem que a regulação acompanhe o risco que migra para fora dos bancos tradicionais.

Criação de moeda pelos bancos e o multiplicador

- Quando um banco comercial empresta parte de um depósito, o dinheiro emprestado volta ao sistema como novo depósito, que pode ser emprestado de novo. Assim os bancos criam **moeda escritural** (depósitos à vista).
- O limite é dado pelo **depósito compulsório** (e pelas reservas voluntárias e pelo dinheiro que o público retém em espécie).

```
MULTIPLICADOR BANCÁRIO (SEM VAZAMENTO PARA PAPEL-MOEDA)
Multiplicador = 1 / r (r = taxa de reserva/compulsório)
Depósitos totais = depósito inicial / r
Novos empréstimos do sistema = depósito inicial × (1 – r) / r
Empréstimo que o primeiro banco pode fazer = depósito × (1 – r)
COM O PÚBLICO RETENDO PAPEL-MOEDAm = M1 / Base = 1 / [1 – d(1 – r)] (d = fração de
M1 mantida em depósitos à vista)
```

EXEMPLO

Depósito inicial de 1.000 e compulsório de 20%. O primeiro banco pode emprestar 800. No sistema todo: depósitos totais = 1.000 / 0,2 = **5.000**; multiplicador = 5; novos empréstimos = 5.000 − 1.000 = **4.000**.

Se o público mantém só metade de M1 em depósitos (d = 0,5): m = 1 / (1 − 0,5 × 0,8) = 1,67. O vazamento para papel-moeda reduz bastante o multiplicador.

Pegadinha
Leia o que a questão pede: **depósitos totais** (D/r), **moeda criada / novos empréstimos** (D/r − D) ou o **empréstimo de um único banco** (D × (1 − r)). E compulsório maior significa multiplicador **menor**.

Objetivos do Banco Central, Balanço de Pagamentos e ferramentas de política

- **Objetivos do BC:** estabilidade de preços (principal), solidez e eficiência do sistema financeiro, suavizar flutuações da atividade e fomentar o pleno emprego.
- O **resultado do Balanço de Pagamentos** afeta o BC: superávit (entrada líquida de dólares) que o BC compra eleva as reservas e injeta reais na economia; déficit coberto com venda de reservas retira reais. Por isso o BC costuma **esterilizar** essas operações com compromissadas.

Política	Ferramentas	Risco se usada incorretamente
Monetária	Taxa Selic (mercado aberto), compulsório, redesconto, comunicação	Frouxa demais: inflação e perda de credibilidade. Apertada demais: recessão e desemprego desnecessários
Fiscal	Gastos, tributos, transferências	Expansão excessiva: dívida insustentável, prêmio de risco, juros altos, crowding-out, inflação. Ajuste brusco na recessão: aprofunda a crise

Cambial	Compra e venda de reservas, swaps cambiais, regime cambial	Defender câmbio artificial: perda de reservas e ataque especulativo (Brasil, 1999). Câmbio muito desvalorizado: inflação
Creditícia e regulatória	Direcionamento de crédito, regras prudenciais	Crédito excessivo gera bolhas; aperto excessivo trava a economia

Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB)

- **Função:** transferir recursos e liquidar operações financeiras com segurança. A reestruturação de 2002 (Lei 10.214/2001) deu ao sistema a **liquidação em tempo real** e as **contrapartes centrais** com garantias, reduzindo o risco sistêmico (o BC deixou de cobrir saques a descoberto das reservas).
- **Regulador:** o Banco Central, que também opera os sistemas centrais.

Sistema	Quem opera	O que liquida	Como
STR (Sistema de Transferência de Reservas)	Banco Central	Transferências entre contas de reservas bancárias; é o núcleo do SPB, onde todas as câmaras liquidam seus saldos finais	Liquidação **bruta em tempo real** (LBTR), operação a operação
Selic (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia)	Banco Central	Registro, custódia e liquidação de **títulos públicos federais** (compra e venda, compromissadas, leilões do Tesouro)	Bruta em tempo real, com entrega contra pagamento (**DVP**): o título só sai quando o dinheiro entra
Clearing B3	B3	**Ações**, derivativos (listados e de balcão), câmbio interbancário, títulos em bolsa	Atua como **contraparte central**: compensação **multilateral** dos saldos, com garantias (margens) depositadas pelos participantes
Balcão B3 (antiga Cetip)	B3	Registro e custódia de títulos privados (CDB, debêntures, LCI, LCA, CRI)	Bruta ou multilateral, conforme a operação
SPI (Pix)	Banco Central	Pagamentos instantâneos	Bruta, em tempo real, 24 horas por dia, 7 dias por semana

Pegadinha
O **Selic** sistema (custódia de títulos públicos, do BC) não é a **Selic** taxa, embora a taxa leve o nome do sistema porque é apurada nele. Títulos privados e ações ficam na B3, não no Selic.

2.2.3 · Política fiscal: necessidade de financiamento do setor público (NFSP)

- **NFSP** é o quanto o setor público (governo central, estados, municípios e estatais) precisa tomar emprestado num período. Corresponde ao **déficit** e é medida "abaixo da linha" pelo BC (variação da dívida líquida).

Conceito	O que inclui	Uso
Primário	Receitas − despesas **não financeiras** (exclui os juros)	Mostra o esforço fiscal do governo; base das metas fiscais
Nominal	Primário + **juros nominais** da dívida	Necessidade total de financiamento; o conceito "cheio"
Operacional	Primário + **juros reais** (exclui a correção monetária da dívida)	Útil em períodos de inflação alta

```
RESULTADO E DÍVIDA
Déficit nominal = déficit primário + juros nominais (ou juros − superávit primário)
Superávit primário que estabiliza a dívida/PIB: s = d × (r − g) / (1 + g)
(d = dívida/PIB, r = juro real da dívida, g = crescimento real do PIB)
```

EXEMPLOS

Superávit primário de 1% do PIB e juros nominais de 6% do PIB: déficit nominal = 6% − 1% = **5% do PIB**. É esse o tamanho da NFSP nominal, e a dívida tende a crescer.

Dívida de 80% do PIB, juro real de 5% e crescimento real de 2%: s = 80% × 0,03 / 1,02 = **2,35% do PIB** de superávit primário só para manter a dívida estável.

- **Efeito sobre a política fiscal e a dívida:** déficit nominal é financiado com emissão de títulos (aumento da dívida) ou, no limite, de moeda (inflacionário, vedado ao BC financiar o Tesouro diretamente). Dívida alta exige primário maior e reduz o espaço para política anticíclica.

Fontes de recursos para o investimento e influência fiscal nos mercados

```
IDENTIDADE POUPANÇA-INVESTIMENTO
I = S privada + S do governo + S externa
S externa = déficit em transações correntes (M − X na versão simples)
```

- Se o governo tem déficit (poupança pública negativa), sobra menos poupança para o investimento privado, ou o país precisa de mais poupança externa (déficit em conta corrente).
- **Nos mercados de capitais:** déficit e dívida altos aumentam a oferta de títulos públicos e o **prêmio de risco**, elevam os juros longos (curva mais inclinada), encarecem o custo de capital das empresas, reduzem o valor das ações e tendem a depreciar o câmbio. Disciplina fiscal crível faz o contrário.

Curva de Laffer

- Relaciona a **alíquota** de imposto à **arrecadação**. Com alíquota 0% a arrecadação é zero; com 100% também, porque ninguém tem incentivo a produzir ou declarar renda.
- Existe uma alíquota que **maximiza a arrecadação**. Acima dela, **reduzir** a alíquota **aumenta** a arrecadação (mais atividade, menos sonegação e elisão).

Pegadinha
A curva **não** diz que cortar imposto sempre aumenta a arrecadação: isso só vale se a alíquota estiver **acima** da que maximiza a receita. Abaixo dela, cortar a alíquota reduz a arrecadação.

Crowding-out (efeito deslocamento)

- O governo aumenta gastos financiados com dívida → demanda por fundos aumenta → **juros sobem** → o **investimento privado cai** (e o consumo financiado também). Parte do estímulo fiscal é "expulsa" pela redução do gasto privado.
- O efeito é maior perto do pleno emprego e quando a economia é fechada ao capital externo; é menor em recessão profunda com juros já baixos. Numa economia aberta com câmbio flutuante, o capital que entra atraído pelos juros aprecia o câmbio e reduz as exportações líquidas.

Efeitos intergeracionais da política fiscal

- Déficits de hoje viram dívida que será paga com **impostos futuros**: a geração atual consome e a futura paga. O crowding-out também reduz o estoque de capital herdado pelas próximas gerações, diminuindo a renda futura.
- **Contabilidade geracional:** estima o peso líquido (impostos menos benefícios) de cada geração ao longo da vida. Previdência em **regime de repartição** com envelhecimento da população é o exemplo clássico de transferência entre gerações.
- **Equivalência ricardiana** (Barro): se as famílias anteciparem os impostos futuros, poupam o corte de impostos financiado com dívida e o consumo não muda. É uma hipótese teórica que raramente se verifica integralmente.
- Gasto em investimento público (infraestrutura, educação) que eleva a produtividade beneficia também as gerações futuras, o que justifica parte do financiamento por dívida.

Multiplicadores: gastos, impostos e orçamento equilibrado

```
MULTIPLICADORES KEYNESIANOS (PMGC = C)
Gastos: kG = 1 / (1 − c)
Impostos (lump-sum): kT = −c / (1 − c)
Orçamento equilibrado (ΔG = ΔT): kG + kT = 1
Com alíquota proporcional t e importações m: kG = 1 / [1 − c(1 − t) + m]
```

- O multiplicador de gastos é **maior em módulo** que o de impostos: o gasto entra inteiro na demanda, enquanto o corte de imposto vira consumo só na proporção c (o resto é poupado).
- Aumentar gastos e impostos no mesmo valor **eleva** a renda exatamente nesse valor (teorema de Haavelmo).
- Impostos proporcionais e importações **reduzem** o multiplicador (vazamentos), e são estabilizadores automáticos.

EXEMPLO

c = 0,8. kG = 1/0,2 = **5**; kT = −0,8/0,2 = **−4**; orçamento equilibrado = **1**. Um aumento de 10 nos gastos eleva a renda em 50; um corte de 10 nos impostos, em 40; gastos e impostos subindo 10 cada, em 10.

> Com alíquota de 25%: kG = 1 / (1 − 0,8 × 0,75) = 1/0,4 = **2,5**.

Política fiscal discricionária e o ciclo de negócios

- **Discricionária:** decisão ativa do governo (novo programa de gastos, mudança de alíquotas). Na **recessão**, política expansionista para fechar o hiato recessivo; no **superaquecimento**, contracionista para conter a inflação.
- **Estabilizadores automáticos:** funcionam sem decisão nova: arrecadação progressiva cai na recessão e sobe na expansão; seguro-desemprego e transferências sobem na recessão.
- **Limitações: defasagens** (de reconhecimento, de decisão/aprovação legislativa e de impacto), que podem fazer o estímulo chegar quando a economia já se recuperou; crowding-out; dívida elevada; viés político a favor da expansão; expectativas (equivalência ricardiana).

Ferramentas da política fiscal: expansionistas × contracionistas

Expansionista	**Contracionista**
Aumentar gastos (consumo e investimento do governo)	Cortar gastos
Reduzir impostos	Aumentar impostos
Aumentar transferências (programas sociais, seguro-desemprego)	Reduzir transferências e subsídios
Consequências: mais demanda, produto e emprego no curto prazo; risco de inflação, déficit, dívida maior, juros maiores e crowding-out	**Consequências:** menos inflação e dívida, menor prêmio de risco e juros; no curto prazo, menos produto e emprego

2.2.4 · Funções da moeda

- **Meio de troca:** elimina a necessidade da dupla coincidência de desejos do escambo. É a função que caracteriza a moeda.
- **Unidade de conta:** padrão para expressar preços e comparar valores.
- **Reserva de valor:** transfere poder de compra para o futuro. É a função mais prejudicada pela inflação.
- Alguns autores acrescentam o **padrão de pagamentos diferidos** (contratos expressos em moeda).

Criação e destruição de moeda

- **Cria moeda** toda operação que aumenta os meios de pagamento (M1) em poder do público: banco concede **empréstimo**; banco compra ativo do público (título, imóvel, dólar) pagando com depósito; BC compra dólares ou títulos do público.
- **Destrói moeda:** o público **paga empréstimo** ao banco; banco vende ativo ao público; público compra título do governo ou do BC.
- **Não alteram M1:** operações só entre membros do público (João paga a Maria) ou só entre bancos; troca de papel-moeda por depósito à vista (saque e depósito mudam a composição, não o total).

- A **base monetária** (papel-moeda em poder do público + reservas bancárias) é controlada pelo BC; os bancos comerciais multiplicam a base criando depósitos à vista.

Pegadinha
Sacar dinheiro no caixa eletrônico **não** cria moeda: troca depósito à vista por papel-moeda, os dois dentro do M1. Já um banco que concede crédito creditando a conta do cliente cria moeda.

Agregados monetários: M1, M2, M3 e M4

Agregado	Composição (definição do Banco Central)	Liquidez
M1 (meios de pagamento restritos)	Papel-moeda em poder do público + depósitos à vista	Máxima: não rende juros
M2	M1 + depósitos de poupança + títulos privados emitidos por instituições depositárias (CDB, LCI, LCA, LF etc.) e depósitos especiais remunerados	Alta
M3	M2 + cotas de fundos (de renda fixa) + operações compromissadas com títulos públicos federais em poder do público	Menor
M4	M3 + títulos públicos de alta liquidez em poder do público	A mais ampla

Os agregados vão do mais líquido ao menos líquido, cada um contendo o anterior. As inovações financeiras deslocam recursos de M1 para os agregados mais amplos. O Banco Central já revisou a metodologia algumas vezes, mas a lógica de "M1 é o que paga contas, os seguintes acrescentam ativos que rendem" se mantém.

Metas de inflação: uso e limitações

- **Regime de metas** (no Brasil desde 1999): o **CMN** fixa a meta para o **IPCA** e o intervalo de tolerância; o BC, via Copom, ajusta a Selic para atingi-la. Desde 2025 a meta é **contínua** (3% com tolerância de 1,5 p.p.), apurada pela inflação acumulada em 12 meses; se ficar fora do intervalo por seis meses seguidos, o BC deve explicar publicamente o descumprimento (carta ao Ministro da Fazenda) e dizer como e quando voltará à meta.
- **Vantagens:** transparência, ancoragem das expectativas, responsabilização do BC, flexibilidade para reagir a choques.
- **Limitações: defasagem** longa entre a decisão e o efeito na inflação (vários trimestres); choques de oferta (alimentos, energia, câmbio) que os juros não controlam diretamente; custo em produto e emprego para desinflacionar; dominância fiscal (quando a dívida é alta, juros maiores podem piorar o risco e o câmbio); preços administrados pouco sensíveis aos juros; perda de credibilidade se a meta é descumprida com frequência.

Cálculo de índices de inflação; inflação × variação de nível de preços

INFLAÇÃO A PARTIR DO ÍNDICE E ACUMULADA

$\text{Inflação no período} = \text{Índice}_{final} / \text{Índice}_{inicial} - 1$

$\text{Acumulada} = (1 + i_1) \times (1 + i_2) \times \ldots \times (1 + i_n) - 1$ (composta, não somada)

$\text{Média mensal equivalente} = (1 + \text{acumulada})^{1/n} - 1$

EXEMPLO

IPCA de 0,5%, 0,4% e 0,6% em três meses: acumulado = 1,005 × 1,004 × 1,006 − 1 = **1,51%** (a soma simples daria 1,50%).

- **Inflação** é a alta **contínua e generalizada** dos preços. Uma mudança de **preço relativo** ou um aumento pontual do nível de preços (um choque único de tarifa, um imposto novo) eleva o índice uma vez, mas não é inflação se não se propagar e persistir.
- **Deflação** é a queda generalizada; **desinflação** é a redução da taxa de inflação (os preços continuam subindo, mais devagar).

Inflação antecipada × não antecipada e seus efeitos

	Antecipada (esperada)	**Não antecipada (surpresa)**
Contratos	Já embutida em juros e salários	Não estava nos contratos
Custos	Custos de "sola de sapato" (reduzir saldo em moeda), custos de menu (remarcar preços), distorções tributárias	Os anteriores e, sobretudo, **redistribuição arbitrária de renda e riqueza**
Quem perde	—	**Credores** de contratos prefixados, assalariados com reajuste fixo, detentores de moeda e aposentados sem correção
Quem ganha	—	**Devedores** prefixados (inclusive o governo), empregadores no curto prazo

- **Mercado de trabalho:** inflação acima da esperada reduz o **salário real** fixado nos contratos, as empresas contratam mais no curto prazo e o desemprego cai temporariamente. Quando os trabalhadores percebem, renegociam e o efeito se desfaz.
- **Mercado de capitais:** o juro real efetivamente obtido pelos credores prefixados cai (pode ficar negativo). A incerteza leva os poupadores a exigir **prêmio de risco inflacionário**, encurta prazos, estimula a indexação e reduz a oferta de crédito de longo prazo e o investimento.

Curva de Phillips de curto e de longo prazo

- **Curto prazo:** relação **inversa** entre inflação e desemprego: com as expectativas dadas, a política pode reduzir o desemprego à custa de mais inflação.
- **Longo prazo** (Friedman e Phelps): as expectativas se ajustam, e a curva é **vertical** na **taxa natural de desemprego** (NAIRU, a taxa que não acelera a inflação). Não existe

troca permanente: tentar manter o desemprego abaixo da natural só gera inflação crescente.
- A curva de curto prazo **se desloca para cima** quando a inflação esperada sobe ou há choque de oferta.
- **Mudanças na taxa natural:** ela cai com mais flexibilidade do mercado de trabalho, melhor casamento entre vagas e trabalhadores (informação, qualificação) e menos rigidez; sobe com seguro-desemprego mais generoso, salário mínimo muito acima da produtividade, rigidezes e mudanças estruturais (desemprego estrutural).

CURVA DE PHILLIPS AUMENTADA PELAS EXPECTATIVAS

$\pi = \pi^{e} - \beta \times (u - u_{n})$ (+ choques de oferta)

EXEMPLO

Inflação esperada de 4%, β = 0,5, taxa natural de 8% e desemprego efetivo de 6%: π = 4% − 0,5 × (6% − 8%) = **5%**. Desemprego abaixo do natural pressiona a inflação para cima da esperada.

Inflação, taxa nominal de juros e oferta de capital (efeito Fisher)

EQUAÇÃO DE FISHER

(1 + i nominal) = (1 + r real) × (1 + π)

r real = (1 + i) / (1 + π) − 1 · aproximação: i ≈ r + π

- Quando a inflação **esperada** sobe, os poupadores exigem e os tomadores aceitam juros nominais maiores, para manter o juro real (efeito Fisher).
- A **oferta de capital** (poupança) responde ao juro **real** esperado. Se a inflação supera a esperada, o juro real realizado cai e desestimula a oferta de capital; mais incerteza inflacionária exige prêmio maior.

EXEMPLO

Selic de 12% e IPCA de 4,5%: juro real = 1,12 / 1,045 − 1 = **7,18%**. A aproximação 12 − 4,5 = 7,5% superestima o juro real.

Teoria Quantitativa da Moeda

EQUAÇÃO DE TROCAS

M × V = P × Y

Em taxas: (1 + %ΔM)(1 + %ΔV) = (1 + %ΔP)(1 + %ΔY) · aproximação: %ΔM + %ΔV ≈ %ΔP + %ΔY

- **Premissas:** a velocidade de circulação V é estável (determinada por hábitos e instituições de pagamento) e o produto real Y é determinado por fatores reais (está no pleno emprego). Logo, variações de M se transmitem **proporcionalmente aos preços**: a moeda é **neutra** no longo prazo.
- Conclusão monetarista: "a inflação é sempre e em toda parte um fenômeno monetário" (Friedman). Críticas: V varia (inovações financeiras), e no curto prazo a moeda afeta o produto.

EXEMPLO

A oferta de moeda cresce 10%, a velocidade é constante e o PIB real cresce 3%: inflação ≈ 10% − 3% = 7% (exata: 1,10 / 1,03 − 1 = **6,80%**).

Instrumentos de política monetária do Banco Central

Instrumento	Como funciona	Para contrair (apertar)
Operações de mercado aberto	Compra e venda de títulos públicos, principalmente **operações compromissadas**, para ajustar a liquidez e manter a Selic over na meta. É o instrumento mais usado e mais flexível	BC **vende** títulos (retira reservas)
Depósito compulsório	Parcela dos depósitos que os bancos recolhem ao BC. Afeta o multiplicador e o crédito; é usado também como instrumento prudencial (colchão de liquidez)	**Aumenta** a alíquota
Redesconto / assistência de liquidez	Empréstimo do BC aos bancos (de última instância), com taxa e garantias	Encarece ou restringe o redesconto
Comunicação (forward guidance)	Sinalização dos próximos passos em comunicados, atas e relatórios, que movem a curva de juros futura	Sinaliza juros altos por mais tempo

O Copom e a taxa de juros

- O **Comitê de Política Monetária** é formado pela diretoria colegiada do BC (presidente e diretores) e se reúne **oito vezes por ano**, em encontros de dois dias.
- Define a **meta para a taxa Selic** e seu viés de comunicação. A decisão sai num comunicado ao fim da reunião; a **ata** é publicada na semana seguinte; trimestralmente o BC publica o relatório de política monetária (antigo Relatório de Inflação) com projeções.
- A mesa de operações do BC então atua no mercado aberto para manter a Selic over próxima da meta. A Selic influencia toda a estrutura de juros (DI, crédito, títulos), o câmbio, o preço dos ativos, o crédito e, com defasagem, a demanda e a inflação.
- O Copom decide com base nas projeções de inflação no **horizonte relevante** (cerca de 18 meses à frente), nas expectativas, no hiato do produto, no câmbio e no balanço de riscos.

Políticas para estabilizar o nível de preços

Política	Como atua	Contraponto
Monetária contracionista (metas de inflação)	Juros altos reduzem demanda e ancoram expectativas	Custo em produto e emprego; demora a fazer efeito
Fiscal contracionista	Menos gasto e mais imposto reduzem demanda e risco	Politicamente difícil; reduz atividade

Âncora cambial	Câmbio fixo ou administrado segura preços dos bens comerciáveis (Plano Real 1994–1999)	Exige reservas e juros altos; vulnerável a ataques especulativos
Desindexação e reformas	Quebra a inércia inflacionária (URV no Plano Real)	Precisa de coordenação e credibilidade
Congelamento e controle de preços (política de rendas)	Fixa preços e salários por decreto	Ataca o sintoma: gera escassez, mercado paralelo e inflação reprimida (planos Cruzado, Bresser, Verão, Collor)

Pegadinha
Inflação de **demanda** (economia aquecida) responde bem a juros. Inflação de **custos** ou de choque de oferta (seca, petróleo) responde mal: subir juros para combatê-la derruba ainda mais a atividade. O BC normalmente combate só os efeitos secundários do choque.

Regra de Taylor e curva de juros

REGRA DE TAYLOR

$$i = r^* + \pi + 0{,}5 \times (\pi - \pi^*) + 0{,}5 \times \text{hiato do produto}$$

r^* = juro real neutro · π^* = meta de inflação · hiato = (PIB efetivo − potencial) / potencial

- Indica a taxa nominal "adequada": sobe com a inflação acima da meta e com a economia acima do potencial. Se a taxa efetiva está **abaixo** da de Taylor, a política está frouxa (estimulativa); se **acima**, apertada (contracionista).
- Pelo princípio de Taylor, o juro nominal deve subir **mais que um para um** com a inflação, para que o juro real suba.
- **Limitações:** r* e o hiato não são observáveis (são estimados), os pesos são arbitrários, e a regra ignora câmbio, risco fiscal e estabilidade financeira.

EXEMPLO

r* = 4,5%, inflação de 6%, meta de 3%, hiato de −1%: i = 4,5 + 6 + 0,5 × 3 + 0,5 × (−1) = **11,5%**. Com a Selic em 10%, a política estaria frouxa segundo a regra.

Formato da curva de juros (DI futuro)	Leitura usual
Positivamente inclinada (normal)	Mercado espera juros curtos subindo ou cobra prêmio de prazo; expectativa de crescimento ou de inflação maior
Invertida (negativa)	Juros curtos acima dos longos: mercado espera **cortes** da Selic à frente, política monetária apertada, possível desaceleração ou recessão
Plana	Transição; juros estáveis esperados

- A diferença entre a curva prefixada e a de juros reais (NTN-B) dá a **inflação implícita** (breakeven), que o BC acompanha como medida de expectativa e de credibilidade.

2.2.5 · Câmbio: fatores que apreciam ou depreciam a moeda

- **Cotação no Brasil:** R$ por US$ (ex.: 5,00). O dólar é a moeda **base** e o real é a moeda de **contagem** (cotada). Taxa **subindo** = real se **depreciando**.

Fator	Efeito sobre o real
Superávit na balança comercial e em transações correntes	Entra mais dólar → **aprecia**
Entrada de capital (investimento direto, carteira) por juros altos, crescimento ou melhora do risco-país	**Aprecia**
Saída de capital (aversão global a risco, piora fiscal, alta dos juros americanos)	**Deprecia**
Reservas internacionais elevadas	Dão capacidade de intervenção e reduzem o risco de crise → menor volatilidade e risco-país
Alta dos preços das commodities exportadas (termos de troca)	**Aprecia**
Inflação doméstica acima da externa (longo prazo)	**Deprecia** (paridade do poder de compra)

Regimes cambiais

Regime	Como funciona	Exemplo
Câmbio fixo / currency board	Paridade fixa. No currency board, a emissão de moeda local é 100% lastreada em reservas da moeda âncora: o país abre mão da política monetária	Argentina 1991–2001 (conversibilidade), Hong Kong
Flutuante (livre)	Taxa definida pela oferta e demanda; BC não intervém. Política monetária independente, câmbio absorve choques	Teórico; poucos países flutuam sem nenhuma intervenção
Flutuação suja (dirty floating)	Flutuante, mas o BC intervém (compra e venda de dólares, swaps) para reduzir volatilidade excessiva, sem defender um nível	**Brasil desde 1999** (junto com o regime de metas de inflação)
Bandas cambiais (crawling band / crawling peg)	Taxa flutua dentro de limites definidos pelo BC; na crawling band, os limites são ajustados periodicamente (por exemplo, pela diferença de inflação)	Brasil 1995–1999 (bandas e minibandas do Plano Real)

Pegadinha
Trindade impossível: um país não consegue ter ao mesmo tempo **câmbio fixo**, **livre mobilidade de capitais** e **política monetária independente**. Quem fixa o câmbio com capitais livres perde a política monetária, caso extremo do currency board.

Taxa spot × forward; prêmio ou desconto

- **Spot (à vista):** negociada hoje para liquidação imediata (no Brasil, em até D+2).
  Forward (a termo): taxa contratada hoje para liquidação numa data futura (NDF no balcão, dólar futuro na B3).

PRÊMIO OU DESCONTO A TERMO DA MOEDA BASE
Prêmio (desconto) = F / S − 1 (positivo = prêmio, negativo = desconto)
Anualizado (prazo em dias corridos, base 360) = (F/S − 1) × 360 / dias

Pegadinha
Prêmio a termo **não** é previsão de alta do dólar: ele reflete basicamente o **diferencial de juros** (paridade coberta). Como os juros no Brasil são maiores que nos EUA, o dólar a termo é negociado com prêmio sobre o spot.

Apreciação e depreciação absoluta e percentual

COTAÇÃO S = MOEDA DE CONTAGEM POR UNIDADE DA MOEDA BASE
Variação absoluta = $S_1 - S_0$
Variação % da moeda **base** = $S_1 / S_0 - 1$
Variação % da moeda de **contagem** = $S_0 / S_1 - 1$

EXEMPLO

O dólar passa de R$ 5,00 para R$ 5,50. Variação absoluta: +R$ 0,50. O dólar **aprecia 10%** (5,50/5,00 − 1). O real **deprecia 9,09%** (5,00/5,50 − 1).

Pegadinha
As duas variações **não** são simétricas: alta de 10% do dólar não é queda de 10% do real. Use sempre o inverso da cotação para a moeda de contagem.

A relevância da taxa de câmbio para a economia

- **Inflação:** o repasse cambial (pass-through) encarece importados, insumos e commodities cotadas em dólar (combustíveis, alimentos); por isso o câmbio pesa nas decisões do Copom.
- **Comércio exterior e atividade:** real depreciado favorece exportadores e substituição de importações; apreciado barateia importações e máquinas.
- **Balanços e dívida:** empresas e governo com dívida em dólar sem hedge sofrem com a depreciação (descasamento cambial).
- **Carteiras:** afeta o retorno de ativos no exterior, de empresas exportadoras e a atratividade do Brasil para o capital estrangeiro.

Taxa de câmbio nominal × real

```
CÂMBIO REAL
q = S × P* / P
S = câmbio nominal (R$/US$) · P* = preços externos · P = preços domésticos
Variação: (1 + %Δq) = (1 + %ΔS) × (1 + π*) / (1 + π)
```

- **Nominal:** preço de uma moeda em outra. **Real:** preço relativo dos bens estrangeiros em termos de bens nacionais, ou seja, a **competitividade**.
- q **subindo** = depreciação real: produtos brasileiros ficam relativamente mais baratos → estimula **exportações** e desestimula **importações**.
- Se o câmbio nominal fica parado e a inflação brasileira é maior que a externa, o real se **aprecia em termos reais** e a competitividade cai.

EXEMPLO

Câmbio nominal estável em 5,00 durante um ano em que a inflação foi de 10% no Brasil e zero nos EUA: q passa de 5,00 × 100/100 = 5,00 para 5,00 × 100/110 = **4,55**. Houve **apreciação real** de cerca de 9%, embora o câmbio nominal não tenha mudado.

Balança comercial e Balanço de Pagamentos

Conta (BPM6, usado pelo BC desde 2015)	**O que registra**
Transações correntes	**Balança comercial** (exportações − importações de bens) + **serviços** (fretes, viagens, aluguel de equipamentos, royalties) + **renda primária** (juros, lucros e dividendos, salários) + **renda secundária** (transferências unilaterais, como remessas de imigrantes e doações)
Conta capital	Transferências de capital e ativos não financeiros não produzidos (marcas, direitos); valores pequenos
Conta financeira	**Investimento direto** (IDP, participação no capital de empresas e empréstimos intercompanhia), **investimento em carteira** (ações e títulos), derivativos, outros investimentos (empréstimos, depósitos, crédito comercial) e **ativos de reserva**
Erros e omissões	Diferença estatística

```
LÓGICA DO FECHAMENTO
Saldo em transações correntes + conta capital + entrada líquida de capitais
financeiros (exceto reservas) + erros e omissões = variação das reservas
Déficit em transações correntes = necessidade de financiamento externo (poupança
externa)
```

EXEMPLO

Déficit em transações correntes de US$ 50 bi, conta capital zero, entrada líquida de investimento direto de US$ 70 bi e demais fluxos zerados. As reservas **aumentam US$ 20 bi** (−50 + 70).

- A balança comercial brasileira costuma ser **superavitária** (commodities), mas os déficits em **serviços** e em **renda primária** (remessa de lucros e juros) tendem a deixar as transações correntes deficitárias, financiadas sobretudo por investimento direto.

Pegadinha
Superávit comercial **não** garante superávit em transações correntes: é preciso somar serviços e rendas. E o investimento direto entra na **conta financeira**, não nas transações correntes; já os lucros e dividendos que ele gera entram na renda primária.

Reservas internacionais, câmbio e Balanço de Pagamentos

- As reservas são os ativos externos líquidos do BC. Variam com o resultado do Balanço de Pagamentos e com as intervenções: quando o BC **compra** dólares, as reservas sobem e o real tende a se **depreciar** (ou deixa de se apreciar); quando **vende**, as reservas caem e o real é sustentado.
- Reservas grandes funcionam como **seguro**: reduzem o risco-país e a probabilidade de crise cambial e permitem intervir em momentos de estresse. O custo é a diferença entre os juros pagos na dívida interna (Selic) e o rendimento das reservas (juros americanos).
- Compras de reservas aumentam a base monetária; o BC **esteriliza** o efeito vendendo títulos em compromissadas, para não perder o controle da Selic.

Paridade do poder de compra (PPC)

PPC
Absoluta: $S = P / P^*$ (o mesmo bem custa o mesmo em qualquer país; "lei do preço único")
Relativa: $S_1 = S_0 \times (1 + \pi \text{ doméstica}) / (1 + \pi \text{ externa})$ · aproximação: $\%\Delta S \approx \pi - \pi^*$

- A moeda do país com inflação **maior** se **deprecia** na proporção do diferencial de inflação. Funciona melhor no longo prazo; no curto, custos de transporte, tarifas, bens não comercializáveis e fluxos de capital causam grandes desvios (o índice Big Mac ilustra a versão absoluta).

EXEMPLO

Câmbio de R$ 5,00; inflação esperada de 5% no Brasil e 2% nos EUA. PPC relativa: $S_1 = 5{,}00 \times 1{,}05 / 1{,}02$ = **R$ 5,147** por dólar.

Paridade de taxa de juros (coberta)

PARIDADE COBERTA DE JUROS (COTAÇÃO R$/US$)
$F = S \times (1 + i_{R\$}) / (1 + i_{US\$})$ (taxas do período até o vencimento)
Isolando: $i_{R\$} = (F/S) \times (1 + i_{US\$}) - 1$ · $i_{US\$} = (1 + i_{R\$}) \times S/F - 1$
Convenção de mercado no Brasil: real exponencial base 252 (dias úteis); dólar linear base 360 (dias corridos)

- A moeda com **juros maiores** negocia com **desconto** a termo; a de juros menores, com prêmio. Se a paridade não vale, há **arbitragem** sem risco (tomar emprestado numa moeda, converter, aplicar na outra e travar o termo).

EXEMPLO

S = 5,00; juros de 12% ao ano no Brasil e 5% nos EUA; prazo de 1 ano. F = 5,00 × 1,12 / 1,05 = **5,3333**. Prêmio do dólar a termo = 5,3333/5,00 − 1 = **6,67%**, igual a 1,12/1,05 − 1.

Cupom cambial: limpo e sujo

- **Cupom cambial** é a **taxa de juros em dólar** paga no mercado brasileiro: o rendimento de uma aplicação em reais (DI) descontada a variação cambial. Equivale ao juro em dólar "onshore" e difere da taxa americana pelo **risco-país** e pelas condições de liquidez em dólar no Brasil.
- É negociado na B3 por meio do **DDI** (cupom cambial futuro) e do **FRA de cupom** (FRC). Convenção: **linear, base 360** dias corridos.

```
CUPOM CAMBIAL
Cupom (período) = (1 + juro em R$ do período) / (F / S) − 1
Cupom anual (linear 360) = cupom do período × 360 / dias corridos
Ex post: (1 + DI acumulado) / (1 + variação cambial) − 1
```

	Cupom sujo	**Cupom limpo**
Taxa de câmbio inicial usada	**PTAX do dia anterior** (D−1), que é a referência dos contratos futuros da B3	**Taxa à vista do dia** (spot de D0)
Leitura	Contaminado pela variação cambial entre a PTAX de ontem e o spot de hoje	Reflete só o juro em dólar a partir de hoje; é o que se usa para precificar e para comparar com a taxa externa

- **Fatores que mexem no cupom:** diferencial entre juro interno e externo, **risco-país** (sobe o cupom), escassez de dólares no mercado doméstico (sobe), demanda por hedge, intervenções do BC (swaps e linhas em dólar reduzem o cupom), tributação (IOF) e expectativas de câmbio.

EXEMPLO

Spot de R$ 5,00, dólar a termo de 60 dias corridos (42 úteis) a R$ 5,08, juro prefixado de 12% ao ano. Juro em reais no período = $1{,}12^{42/252} - 1 = 1{,}907\%$. F/S = 1,016. Cupom do período = 1,01907 / 1,016 − 1 = 0,302%. Anualizado: 0,302% × 360/60 = **1,81% ao ano**.

Ex post: se o DI acumulou 2% num trimestre de 90 dias e o dólar subiu 1,5%, o cupom foi 1,02/1,015 − 1 = 0,49% no período, ou 1,97% ao ano (linear 360).

Swap cambial como instrumento de política cambial

- No **swap cambial tradicional**, o BC fica **vendido em dólar**: paga ao investidor a **variação cambial mais o cupom cambial** e recebe a **taxa DI**. A liquidação é em **reais**, pela diferença.
- Equivale a uma **venda de dólar no mercado futuro**: oferece proteção (hedge) a quem precisa, sem gastar as reservas. Isso reduz a demanda por dólar à vista e **contém a**

depreciação do real (aprecia ou segura o câmbio spot). Também reduz o cupom cambial.

- O **swap reverso** é o contrário (BC comprado em dólar) e é usado quando se quer conter apreciação ou reduzir o estoque de swaps.
- Custo: se o real se depreciar mais que o diferencial de juros, o BC tem prejuízo com os swaps (pago pelo Tesouro).

Pegadinha
Leilão de swap cambial tradicional **não** reduz as reservas, porque não há entrega de dólares (liquida em reais). Para injetar dólar à vista o BC usa a venda de reservas no spot ou os leilões de linha (venda com compromisso de recompra).

Simulado · 91 questões

1. [2.1] Uma queda no preço da carne, tudo o mais constante, provoca no mercado de carne:

A) Deslocamento da curva de oferta para a esquerda
B) Aumento da quantidade demandada, com movimento ao longo da curva de demanda
C) Redução da demanda por carne
D) Deslocamento da curva de demanda para a direita

2. [2.1] Qual fator desloca para a direita a curva de demanda por um bem normal?

A) Aumento do custo dos insumos
B) Queda do preço do próprio bem
C) Aumento da renda dos consumidores
D) Queda do preço de um bem substituto

3. [2.1] Uma geada destrói parte da safra de café. No mercado de café, espera-se que:

A) Preço e quantidade subam
B) O preço caia e a quantidade suba
C) O preço suba e a quantidade caia
D) Preço e quantidade caiam

4. [2.1] Se a demanda e a oferta de um bem aumentam ao mesmo tempo, pode-se afirmar que:

A) A quantidade sobe e o efeito sobre o preço é indeterminado
B) Preço e quantidade caem
C) O preço cai e a quantidade sobe
D) O preço sobe e a quantidade é indeterminada

5. [2.1] Num mercado com Qd = 200 − 4P e Qs = 20 + 2P, o preço e a quantidade de equilíbrio são:

A) P = 36,7 e Q = 53,3
B) P = 30 e Q = 80
C) P = 20 e Q = 120
D) P = 30 e Q = 60

6. [2.1] No mesmo mercado (Qd = 200 − 4P e Qs = 20 + 2P), se o preço for fixado em 25, haverá:

A) Excesso de oferta de 30
B) Excesso de demanda de 100
C) Excesso de demanda de 30
D) Equilíbrio

7. [2.1] A forma inversa da função de demanda Qd = 200 − 4P é:

A) P = 200 − 4Q
B) P = 0,25Q − 50
C) P = 50 − 0,25Q
D) P = 50 − 4Q

8. [2.1] Num mercado com demanda Qd = 200 − 4P e equilíbrio em P = 30 e Q = 80, o excedente do consumidor é:

A) 1.200
B) 2.400
C) 1.600
D) 800

9. [2.1] O preço de um bem sobe de 10 para 11 e a quantidade demandada cai de 1.000 para 850. Usando as variações sobre os valores iniciais, a elasticidade-preço e o efeito na receita total são:

A) −0,15; demanda inelástica e a receita total cai
B) −0,67; demanda inelástica e a receita total sobe
C) −1,5; demanda elástica e a receita total sobe
D) −1,5; demanda elástica e a receita total cai

10. [2.1] Qual característica torna a demanda por um bem mais inelástica?

A) Bem supérfluo
B) Bem essencial, com poucos substitutos e pequeno peso no orçamento
C) Existência de muitos substitutos próximos
D) Horizonte de tempo longo para o consumidor se ajustar

11. [2.1] O preço do bem A sobe 8% e a quantidade demandada do bem B cai 4%. A elasticidade cruzada e a relação entre os bens são:

A) −2,0; complementares
B) −0,5; complementares
C) +2,0; substitutos
D) +0,5; substitutos

12. [2.1] A renda dos consumidores sobe 5% e a demanda por um bem cai 2%. A elasticidade-renda e a classificação do bem são:

A) −2,5; bem de Giffen
B) 2,5; bem de luxo
C) −0,4; bem inferior
D) 0,4; bem normal necessário

13. [2.1] O governo cria um imposto por unidade, recolhido pelos produtores, num mercado com demanda muito inelástica e oferta elástica. O ônus do imposto recai:

A) Principalmente sobre os produtores, porque são eles que recolhem
B) Principalmente sobre os consumidores
C) Inteiramente sobre o governo
D) Igualmente sobre os dois lados, por definição

14. [2.1] Um preço máximo fixado abaixo do preço de equilíbrio provoca:

A) Escassez, porque a quantidade demandada supera a ofertada
B) Excedente de produção
C) Aumento da quantidade negociada
D) Nenhum efeito sobre o mercado

15. [2.1] Um preço mínimo fixado abaixo do preço de equilíbrio:

A) Não tem efeito sobre o mercado
B) Gera excesso de oferta

C) Gera escassez
D) Reduz a quantidade negociada

16. [2.1] Um consumidor tem renda de 200; o bem X custa 10 e o bem Y custa 5. Sobre a restrição orçamentária (Y no eixo vertical), é correto afirmar:

A) Ele compra no máximo 40 unidades de X, e a inclinação é −0,5
B) Ele compra no máximo 20 unidades de X, e a inclinação da reta é −2
C) Ele compra no máximo 20 unidades de X, e a inclinação é −0,5
D) Ele compra no máximo 10 unidades de X, e a inclinação é −2

17. [2.1] Com renda de 200, Px = 10, Py = 5 e utilidade U = X·Y, a cesta ótima é:

A) X = 20 e Y = 10
B) X = 15 e Y = 10
C) X = 10 e Y = 10
D) X = 10 e Y = 20

18. [2.1] Na escolha ótima do consumidor (solução interior), vale a condição:

A) UMgX = UMgY
B) Px = Py
C) Compra-se apenas o bem mais barato
D) TMS = Px/Py, ou seja, UMgX/Px = UMgY/Py

19. [2.1] Um bem de Giffen é:

A) Um bem inferior cujo efeito renda supera o efeito substituição, de modo que a quantidade demandada sobe quando o preço sobe
B) Qualquer bem inferior
C) Um bem normal com efeito renda forte
D) Um bem de luxo com elasticidade-renda maior que 1

20. [2.1] Quando o preço de um bem cai, o efeito substituição:

A) Sempre aumenta a quantidade demandada desse bem
B) Aumenta a quantidade apenas se o bem for normal
C) Reduz a quantidade se o bem for inferior
D) É sempre nulo

21. [2.1] Com capital fixo, ao passar de 4 para 5 trabalhadores a produção vai de 50 para 62 unidades. O produto marginal do 5º trabalhador e o produto médio com 5 trabalhadores são:

A) PMg = 62 e PMe = 12
B) PMg = 12,4 e PMe = 12
C) PMg = 12 e PMe = 12,4
D) PMg = 12 e PMe = 10

22. [2.1] A lei dos rendimentos marginais decrescentes afirma que:

A) No longo prazo, com todos os fatores variáveis, o custo médio sobe
B) É o mesmo que deseconomia de escala
C) O produto total cai desde a primeira unidade de trabalho
D) Com pelo menos um fator fixo, o produto marginal do fator variável passa a cair a partir de certo ponto

23. [2.1] Uma firma tem custo fixo de 200 e custo variável $CV = 5Q + 0{,}5Q^2$. O preço de break-even (mínimo do custo total médio) é:

A) 5
B) 25
C) 30
D) 20

24. [2.1] Com a mesma firma ($CF = 200$, $CV = 5Q + 0{,}5Q^2$) num mercado competitivo com preço 35, a quantidade que maximiza o lucro e o lucro econômico são:

A) Q = 35 e lucro zero
B) Q = 30 e lucro de 250
C) Q = 20 e lucro de 200
D) Q = 30 e prejuízo de 250

25. [2.1] Uma firma competitiva enfrenta preço acima do mínimo do custo variável médio, mas abaixo do mínimo do custo total médio. No curto prazo, ela deve:

A) Encerrar a produção imediatamente
B) Produzir com lucro econômico positivo
C) Continuar produzindo, com prejuízo menor que o custo fixo
D) Produzir onde o preço iguala o custo total médio

26. [2.1] Uma empresa teve receita de 500 mil e custos explícitos de 380 mil. O dono deixou de ganhar 90 mil de salário em outro emprego e 40 mil de rendimento sobre o capital investido. Os lucros contábil e econômico são:

A) Contábil de −10 mil e econômico de 120 mil
B) Contábil de 250 mil e econômico de 120 mil
C) Contábil de 120 mil e econômico de 30 mil
D) Contábil de 120 mil e econômico de −10 mil

27. [2.1] Em concorrência perfeita, a curva de demanda vista pela firma individual é:

A) Horizontal no preço de mercado, com P = RMe = RMg
B) Negativamente inclinada, igual à demanda do mercado
C) Positivamente inclinada
D) Vertical

28. [2.1] No equilíbrio de longo prazo em concorrência perfeita:

A) O lucro econômico é zero e P = CMg = mínimo do CTMe
B) O preço fica acima do custo marginal
C) As firmas operam com capacidade ociosa e P > CMg
D) As firmas têm lucro econômico positivo permanente

29. [2.1] Um monopolista enfrenta demanda $P = 80 - Q$ e custo marginal constante de 20. A quantidade e o preço que maximizam seu lucro são:

A) Q = 30 e P = 50
B) Q = 60 e P = 20
C) Q = 30 e P = 20
D) Q = 40 e P = 40

30. [2.1] O monopólio é considerado ineficiente porque:

A) Opera no trecho inelástico da demanda

B) Cobra preço acima do custo marginal e produz menos que o socialmente eficiente, gerando peso morto

C) Tem custo fixo elevado

D) Obtém lucro econômico

31. [2.1] Num monopólio natural, se o regulador impõe preço igual ao custo marginal:

A) A firma passa a ter lucro extraordinário

B) A produção cai abaixo da do monopólio

C) A firma tem prejuízo, porque o custo marginal fica abaixo do custo médio, que é decrescente

D) O resultado é igual ao do monopólio não regulado

32. [2.1] No longo prazo, em concorrência monopolística:

A) O lucro econômico é zero, com capacidade ociosa e preço acima do custo marginal

B) Sobra uma única firma

C) P = CMg e a produção ocorre no mínimo do CTMe

D) As firmas mantêm lucro econômico positivo graças à diferenciação

33. [2.1] No modelo de Bertrand com produto homogêneo e custos marginais iguais, duas firmas chegam a:

A) Preço igual ao custo marginal, como em concorrência perfeita

B) Preço rígido, como na demanda quebrada

C) Preço entre o de monopólio e o competitivo, como em Cournot

D) Preço de monopólio

34. [2.1] Duopólio de Cournot com demanda P = 100 − Q e custo marginal de 10 para as duas firmas. A produção de cada firma e o preço de mercado são:

A) 30 cada e P = 70

B) 30 cada e P = 40

C) 45 cada e P = 10

D) 22,5 cada e P = 55

35. [2.1] O modelo da curva de demanda quebrada (Sweezy) é usado para explicar:

A) A rigidez de preços em oligopólios

B) Por que o preço iguala o custo marginal

C) A atuação da firma dominante

D) O paradoxo de Bertrand

36. [2.1] Um setor tem quatro firmas com participações de 50%, 25%, 15% e 10%. O HHI e o CR3 são:

A) HHI de 100 e CR3 de 90%

B) HHI de 3.450 e CR3 de 75%

C) HHI de 2.500 e CR3 de 90%

D) HHI de 3.450 e CR3 de 90%

37. [2.1] Duas empresas escolhem o preço ao mesmo tempo. Se ambas mantêm preço alto, lucram 10 cada; se ambas baixam, 5 cada; se só uma baixa, ela lucra 14 e a outra 2. O equilíbrio de Nash é:

A) Não há equilíbrio de Nash
B) Ambas mantêm preço alto (10, 10)
C) Uma baixa e a outra mantém (14, 2)
D) Ambas baixam o preço (5, 5)

38. [2.1] Um monopsônio é um mercado com:

A) Muitos compradores e muitos vendedores de produtos diferenciados
B) Um único comprador, que tende a comprar menos e pagar menos do que em concorrência
C) Poucos vendedores e muitos compradores
D) Um único vendedor

39. [2.1] No modelo de firma dominante:

A) As pequenas firmas definem o preço de mercado
B) A firma dominante fixa o preço e atende a demanda residual, enquanto as pequenas firmas são tomadoras de preço
C) A firma dominante sempre cobra preço igual ao custo marginal
D) Todas as firmas escolhem quantidades simultaneamente

40. [2.2] Um país tem PIB de 2.000. Enviou ao exterior 120 de renda (juros, lucros e salários) e recebeu 30. O PNB é:

A) 1.850
B) 2.150
C) 2.090
D) 1.910

41. [2.2] Consumo de 600, investimento de 200, gastos do governo de 250, exportações de 150 e importações de 180. O PIB pela ótica da despesa é:

A) 1.200
B) 1.050
C) 1.020
D) 1.380

42. [2.2] O lucro gerado por uma montadora estrangeira instalada no Brasil e remetido à matriz:

A) Entra no PIB e no PNB do Brasil
B) Entra no PIB do Brasil, mas não no PNB do Brasil
C) Entra no PNB do Brasil, mas não no PIB
D) Não entra em nenhum dos dois

43. [2.2] A difusão do Pix, dos cartões e da aplicação automática tende a:

A) Reduzir a velocidade de circulação da moeda
B) Não afetar a demanda por moeda
C) Aumentar a demanda por moeda (M1)
D) Reduzir a demanda por moeda (M1) e elevar a velocidade de circulação

44. [2.2] Um IPCA muito acima do esperado tende, em geral, a:

A) Não afetar a curva de juros
B) Elevar as taxas futuras de juros e desvalorizar os títulos prefixados

C) Reduzir a expectativa para a Selic
D) Valorizar os títulos prefixados

45. [2.2] No modelo de preferência pela liquidez, se o Banco Central aumenta a oferta de moeda, com a demanda por moeda constante:

A) A demanda por moeda cai
B) A taxa de juros sobe
C) A taxa de juros cai
D) A taxa de juros não muda

46. [2.2] A Taxa Selic (over) é:

A) A taxa calculada a partir da TBF com aplicação de um redutor
B) A taxa definida pelo CMN para os financiamentos do BNDES
C) A taxa média ponderada das operações compromissadas de um dia lastreadas em títulos públicos federais, registradas no Selic
D) A taxa média das operações de DI de um dia entre bancos, sem lastro em título

47. [2.2] Sobre a TR (Taxa Referencial), é correto afirmar:

A) É composta pelo IPCA mais o juro real das NTN-B de 5 anos
B) É calculada a partir da TBF com aplicação de um redutor e corrige a poupança e o FGTS
C) É calculada pela B3 com base nas operações de DI
D) É igual à meta Selic

48. [2.2] A TLP (Taxa de Longo Prazo):

A) É formada pelo IPCA mais uma taxa real baseada nas NTN-B de 5 anos e é usada nos financiamentos do BNDES
B) É fixada livremente pela diretoria do BNDES
C) É a taxa das compromissadas de um dia
D) É a média das taxas de CDB prefixados de 30 dias

49. [2.2] Com a meta Selic em 10% ao ano, a caderneta de poupança rende:

A) 70% da meta Selic + TR
B) 100% do CDI
C) 0,5% ao mês + TR
D) Apenas a TR

50. [2.2] A Taxa DI:

A) É calculada pela B3 com base nas operações de DI de um dia entre instituições de conglomerados diferentes, em % ao ano, base 252
B) É calculada pelo Banco Central com base nas operações compromissadas
C) É a taxa do redesconto
D) É fixada pelo Copom a cada reunião

51. [2.2] Sobre o IPCA, é correto afirmar:

A) É calculado pela FGV para famílias com renda de 1 a 5 salários mínimos
B) Tem 60% de peso em preços ao produtor
C) É calculado pelo IBGE para famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos e é o índice oficial da meta de inflação
D) É coletado do dia 21 do mês anterior ao dia 20 do mês de referência

52. [2.2] A composição do IGP-M é:

A) 60% IPA, 30% IPC e 10% INCC, calculado pela FGV
B) 40% IPA, 40% IPC e 20% INCC, calculado pelo IBGE
C) Apenas preços ao consumidor
D) 50% IPCA e 50% INPC, calculado pelo IBGE

53. [2.2] Cabe ao Conselho Monetário Nacional (CMN):

A) Fiscalizar os fundos de investimento e as companhias abertas
B) Calcular a Taxa DI
C) Fixar a meta de inflação e as diretrizes das políticas monetária, creditícia e cambial
D) Executar a política monetária e fiscalizar os bancos

54. [2.2] É atribuição da CVM:

A) Regular e fiscalizar o mercado de valores mobiliários, como companhias abertas, ofertas públicas e fundos de investimento
B) Administrar as reservas internacionais
C) Emitir papel-moeda
D) Definir a meta para a taxa Selic

55. [2.2] Sobre os bancos de investimento, é correto afirmar:

A) Operam apenas câmbio de turismo
B) São obrigatoriamente bancos múltiplos
C) Captam depósitos à vista e criam moeda escritural
D) Não captam depósitos à vista e atuam em underwriting e no financiamento de médio e longo prazo

56. [2.2] Um depósito inicial de 500 entra no sistema bancário. Com compulsório de 25% e sem vazamentos, o total de novos empréstimos que o sistema pode gerar é:

A) 2.000
B) 1.500
C) 125
D) 375

57. [2.2] O sistema que registra, custodia e liquida os títulos públicos federais, com entrega contra pagamento, é o:

A) SPI (Pix)
B) Clearing B3
C) STR
D) Selic

58. [2.2] Sobre a Clearing B3, é correto afirmar:

A) É operada pelo Banco Central
B) Não exige garantias dos participantes
C) Atua como contraparte central e liquida ações e derivativos de forma multilateral, com garantias dos participantes
D) Liquida apenas títulos públicos federais

59. [2.2] O setor público teve déficit primário de 1% do PIB e pagou juros nominais de 7% do PIB. O resultado nominal é:

A) Déficit de 6% do PIB
B) Déficit de 1% do PIB
C) Déficit de 8% do PIB
D) Superávit de 6% do PIB

60. [2.2] A dívida pública é de 75% do PIB, o juro real da dívida é de 6% e o PIB cresce 2% ao ano em termos reais. O superávit primário que estabiliza a relação dívida/PIB é de aproximadamente:

A) 4,5% do PIB
B) 2,9% do PIB
C) Zero
D) 6,0% do PIB

61. [2.2] Segundo a curva de Laffer:

A) Acima da alíquota que maximiza a arrecadação, reduzir a alíquota pode aumentar a arrecadação
B) A arrecadação é máxima com alíquota de 100%
C) Reduzir alíquotas sempre aumenta a arrecadação
D) A arrecadação cresce indefinidamente com a alíquota

62. [2.2] O efeito crowding-out ocorre quando:

A) O aumento do gasto público eleva o investimento privado pelo multiplicador
B) A redução de impostos reduz o consumo
C) O aumento do gasto público financiado por dívida eleva os juros e reduz o investimento privado
D) A emissão de moeda reduz a inflação

63. [2.2] Numa economia com propensão marginal a consumir de 0,75, sem impostos proporcionais nem comércio exterior, um aumento de 10 nos gastos do governo e, alternativamente, um corte de 10 nos impostos elevam a renda, respectivamente, em:

A) 30 e 40
B) 10 e 7,5
C) 40 e 30
D) 40 e 40

64. [2.2] O multiplicador do orçamento equilibrado (aumento de gastos financiado por aumento igual de impostos) é igual a:

A) 1
B) $1/(1 - c)$
C) $-c/(1 - c)$
D) 0

65. [2.2] Sobre os efeitos intergeracionais da política fiscal:

A) Investimento público em infraestrutura só beneficia a geração atual
B) Pela equivalência ricardiana, um corte de impostos financiado com dívida sempre aumenta o consumo
C) A política fiscal não tem efeitos entre gerações
D) Déficits financiados por dívida transferem parte do custo para gerações futuras, por meio de impostos futuros e menor estoque de capital

66. [2.2] É exemplo de política fiscal contracionista:

A) Aumento de impostos acompanhado de corte de gastos
B) Redução do imposto de renda
C) Redução da taxa Selic
D) Ampliação de programas de transferência de renda

67. [2.2] Uma limitação importante da política fiscal discricionária é:

A) As defasagens de reconhecimento, decisão e impacto, que podem fazer o estímulo chegar quando a economia já se recuperou
B) Não afetar a demanda agregada
C) Atuar sem nenhuma defasagem
D) Ser decidida pelo Copom

68. [2.2] A função da moeda mais prejudicada pela inflação alta é a de:

A) Nenhuma delas
B) Meio de troca
C) Reserva de valor
D) Unidade de conta

69. [2.2] Qual operação cria moeda, aumentando os meios de pagamento (M1)?

A) Transferência entre as contas de dois clientes
B) Saque de dinheiro no caixa eletrônico
C) Pagamento de um empréstimo ao banco
D) Concessão de empréstimo por um banco comercial, creditado na conta do cliente

70. [2.2] O agregado monetário M1 é composto por:

A) Papel-moeda em poder do público + depósitos à vista
B) Papel-moeda emitido + reservas bancárias
C) Base monetária + operações compromissadas
D) Depósitos à vista + depósitos de poupança

71. [2.2] No regime de metas de inflação brasileiro:

A) A meta é definida para o IGP-M
B) O CMN fixa a meta para o IPCA e o Copom define a Selic para atingi-la
C) O Ministério da Fazenda fixa a Selic
D) O Copom fixa a meta e o CMN define a Selic

72. [2.2] O IPCA foi de 0,8% num mês e de 1,2% no mês seguinte. A inflação acumulada nos dois meses é:

A) 2,00%
B) 0,40%
C) 2,01%
D) 1,00%

73. [2.2] Uma inflação muito acima da esperada (não antecipada):

A) Beneficia os credores de contratos prefixados
B) Aumenta o salário real dos contratos com reajuste fixo
C) Não redistribui renda
D) Beneficia os devedores de contratos prefixados

74. [2.2] Pela curva de Phillips aumentada pelas expectativas, com inflação esperada de 5%, coeficiente β = 0,4, taxa natural de desemprego de 7% e desemprego efetivo de 9%, a inflação será:

A) 3,0%
B) 5,8%
C) 4,2%
D) 5,0%

75. [2.2] No longo prazo, segundo Friedman e Phelps, a curva de Phillips é:

A) Positivamente inclinada
B) Horizontal na meta de inflação
C) Vertical na taxa natural de desemprego
D) Negativamente inclinada, com troca permanente entre inflação e desemprego

76. [2.2] Com taxa nominal de 13,75% ao ano e inflação de 5%, o juro real pela equação de Fisher é:

A) 9,19%
B) 8,75%
C) 18,44%
D) 8,33%

77. [2.2] Pela teoria quantitativa da moeda, se a oferta de moeda cresce 8%, a velocidade é constante e o PIB real cresce 2%, a inflação será de aproximadamente:

A) 8%
B) 6%
C) 10%
D) 2%

78. [2.2] O Comitê de Política Monetária (Copom):

A) Define a TR
B) Fixa a meta de inflação
C) É formado pelos ministros da Fazenda e do Planejamento
D) Reúne-se oito vezes por ano e define a meta para a taxa Selic

79. [2.2] Pela regra de Taylor (pesos de 0,5), com juro real neutro de 5%, meta de inflação de 3%, inflação de 5% e hiato do produto de +2%, a taxa nominal recomendada é:

A) 11%
B) 10%
C) 13%
D) 12%

80. [2.2] Uma curva de juros invertida (taxas curtas acima das longas) costuma indicar:

A) Inflação implícita negativa
B) Política monetária apertada no presente e expectativa de cortes da Selic à frente
C) Prêmio de prazo elevado e economia em aceleração
D) Expectativa de alta da Selic à frente

81. [2.2] O dólar passa de R$ 4,80 para R$ 5,40. A variação do real em relação ao dólar foi:

A) Apreciação de 12,5%

B) Apreciação de 11,11%
C) Depreciação de 11,11%
D) Depreciação de 12,5%

82. [2.2] Spot de R$ 5,20 por dólar, juros de 11% ao ano no Brasil e 4,5% nos EUA. Pela paridade coberta, o dólar a termo de 1 ano é de aproximadamente:

A) R$ 5,52
B) R$ 5,20
C) R$ 4,90
D) R$ 5,77

83. [2.2] O câmbio é de R$ 5,00, a inflação esperada é de 6% no Brasil e de 2% nos EUA. Pela paridade do poder de compra relativa, o câmbio esperado em um ano é de aproximadamente:

A) R$ 4,81
B) R$ 5,20
C) R$ 5,40
D) R$ 5,10

84. [2.2] Desde 1999, o regime cambial brasileiro é melhor descrito como:

A) Flutuação suja: câmbio flutuante com intervenções do Banco Central
B) Bandas cambiais ajustáveis
C) Câmbio fixo
D) Currency board

85. [2.2] Com o câmbio nominal estável e a inflação brasileira acima da americana, ocorre:

A) Apreciação real do real, que reduz a competitividade das exportações
B) Depreciação nominal do real
C) Nenhuma mudança no câmbio real
D) Depreciação real do real, que favorece as exportações

86. [2.2] Um país tem déficit de US$ 30 bi em transações correntes, entrada líquida de US$ 45 bi em investimento direto e saída líquida de US$ 5 bi em investimento em carteira. Sem outros fluxos, as reservas internacionais:

A) Aumentam US$ 80 bi
B) Caem US$ 10 bi
C) Caem US$ 20 bi
D) Aumentam US$ 10 bi

87. [2.2] Um país com superávit na balança comercial:

A) Não pode receber investimento estrangeiro
B) Tem necessariamente reservas crescentes
C) Tem necessariamente superávit em transações correntes
D) Pode ter déficit em transações correntes, se os déficits em serviços e renda primária forem maiores

88. [2.2] Quando o Banco Central compra dólares no mercado à vista, sem esterilizar:

A) A meta Selic cai automaticamente
B) As reservas sobem, a base monetária aumenta e o real tende a se depreciar

C) As reservas não se alteram
D) As reservas caem e o real tende a se apreciar

89. [2.2] Num período de 90 dias corridos, o DI acumulado foi de 2% e o dólar subiu 1,5%. O cupom cambial do período, anualizado na convenção linear 360, foi de aproximadamente:

A) 14,0% ao ano
B) 1,97% ao ano
C) 0,49% ao ano
D) 2,00% ao ano

90. [2.2] A diferença entre cupom cambial sujo e limpo é que:

A) O limpo usa a PTAX do dia anterior; o sujo usa a taxa à vista do dia
B) O sujo usa a PTAX do dia anterior como taxa inicial; o limpo usa a taxa à vista do dia
C) Os dois usam a PTAX do dia
D) O sujo inclui o imposto de renda e o limpo não

91. [2.2] Num leilão de swap cambial tradicional, o Banco Central:

A) Paga a variação cambial mais o cupom e recebe o DI, oferecendo hedge e contendo a depreciação do real sem usar reservas
B) Vende dólares das reservas no mercado à vista
C) Compra títulos públicos para reduzir a Selic
D) Fica comprado em dólar e pressiona a cotação para cima

Gabarito comentado

Questão	Resposta	Comentário
1	**B**	A mudança no preço do próprio bem gera movimento ao longo da curva (variação da quantidade demandada). A curva só se desloca quando muda outro fator, como renda ou preço de substitutos.
2	**C**	Para bem normal, mais renda aumenta a demanda em todos os preços. O próprio preço gera movimento ao longo da curva; o substituto mais barato desloca a demanda para a esquerda; o custo dos insumos afeta a oferta.
3	**C**	É uma redução da oferta (curva para a esquerda): o preço de equilíbrio sobe e a quantidade cai.
4	**A**	As duas mudanças elevam a quantidade. Sobre o preço, a demanda empurra para cima e a oferta para baixo: o resultado depende da intensidade de cada deslocamento.
5	**B**	$200 - 4P = 20 + 2P \rightarrow 6P = 180 \rightarrow P = 30$. $Q = 200 - 120 = 80$ (e $20 + 60 = 80$).
6	**C**	A $P = 25$: $Qd = 100$ e $Qs = 70$. Como $Qd > Qs$, há escassez (excesso de demanda) de 30. Preço abaixo do equilíbrio sempre gera excesso de demanda.
7	**C**	Isolando P: $4P = 200 - Q \rightarrow P = 50 - 0{,}25Q$. O intercepto 50 é o preço máximo (de reserva).
8	**D**	O preço máximo é 50 ($Qd = 0$). $EC = ½ \times (50 - 30) \times 80 = 800$.
9	**D**	$\%\Delta Q = -15\%$ e $\%\Delta P = +10\% \rightarrow E = -1{,}5$ (elástica). A receita vai de 10.000 para 9.350: quando a demanda é elástica, subir o preço reduz a receita.
10	**B**	Poucos substitutos, essencialidade e pequeno peso no orçamento reduzem a sensibilidade ao preço. As demais alternativas tornam a demanda mais elástica.
11	**B**	$Exy = \%\Delta Qb / \%\Delta Pa = -4\% / 8\% = -0{,}5$. Sinal negativo indica complementares.
12	**C**	$Er = -2\% / 5\% = -0{,}4$. Elasticidade-renda negativa caracteriza bem inferior. Giffen depende da resposta ao preço, não só à renda.
13	**B**	A incidência depende das elasticidades, não de quem recolhe: o lado mais inelástico arca com a maior parte. Aqui, os consumidores.
14	**A**	Com teto abaixo do equilíbrio, $Qd > Qs$: faltam produtos, surgem filas e mercado paralelo, e a quantidade negociada cai para a ofertada.
15	**A**	O piso só tem efeito se ficar acima do equilíbrio. Abaixo dele, o mercado continua no preço de equilíbrio, que já respeita o mínimo.

16	**B**	Máximo de X = 200/10 = 20; máximo de Y = 200/5 = 40. Inclinação = −Px/Py = −10/5 = −2.
17	**D**	Ótimo: TMS = Y/X = Px/Py = 2 → Y = 2X. Na restrição: 10X + 5(2X) = 200 → X = 10 e Y = 20. Com U = X·Y gasta-se metade da renda em cada bem (100/10 e 100/5).
18	**D**	No ótimo a curva de indiferença tangencia a reta orçamentária: a utilidade marginal por real gasto é igual nos dois bens.
19	**A**	Todo Giffen é inferior, mas não basta ser inferior: o efeito renda precisa superar o efeito substituição, invertendo a lei da demanda.
20	**A**	O efeito substituição vai sempre no sentido contrário ao preço. O que muda entre bens normais e inferiores é o sinal do efeito renda.
21	**C**	PMg = 62 − 50 = 12. PMe = 62 / 5 = 12,4.
22	**D**	É um conceito de curto prazo (fator fixo). Deseconomia de escala é de longo prazo, quando todos os fatores variam.
23	**B**	CTMe = 200/Q + 5 + 0,5Q, mínimo onde CMg = CTMe: 5 + Q = 200/Q + 5 + 0,5Q → Q = 20. CTMe = 10 + 5 + 10 = 25. O 5 é o preço de encerramento (mínimo do CVMe).
24	**B**	P = CMg → 35 = 5 + Q → Q = 30. RT = 1.050; CT = 200 + 150 + 450 = 800; lucro = 250. Com Q = 20 o lucro seria só 200.
25	**C**	A receita cobre o custo variável e ainda paga parte do custo fixo. Parar daria prejuízo igual ao custo fixo inteiro, que é maior. No longo prazo, sem melhora de preço, ela sai.
26	**D**	Contábil = 500 − 380 = 120 mil. Econômico = 120 − 90 − 40 = −10 mil: a empresa não chega a cobrir o lucro normal (custos de oportunidade).
27	**A**	A firma é tomadora de preço: vende quanto quiser ao preço de mercado e nada acima dele. A demanda do mercado continua negativamente inclinada.
28	**A**	A livre entrada elimina o lucro econômico. O resultado tem eficiência alocativa (P = CMg) e produtiva (mínimo do CTMe). Capacidade ociosa é típica da concorrência monopolística.
29	**A**	RMg = 80 − 2Q = 20 → Q = 30; P = 80 − 30 = 50. Q = 60 e P = 20 seria o resultado competitivo (P = CMg).
30	**B**	Com P > CMg, há consumidores dispostos a pagar mais que o custo de uma unidade extra que não são atendidos. O monopolista opera no trecho elástico, não no inelástico.

31	**C**	Com fortes economias de escala, o custo médio cai e fica acima do marginal. P = CMg não cobre o custo médio e exige subsídio; por isso é comum regular com P = CMe ou price cap.
32	**A**	A livre entrada zera o lucro econômico (P = CTMe), mas a demanda de cada firma é inclinada: ela produz antes do mínimo do CTMe e com P > CMg. Em troca, há variedade.
33	**A**	Cada firma tem incentivo a cobrar um pouco menos que a rival até P = CMg (paradoxo de Bertrand).
34	**B**	q = (a − c) / 3b = (100 − 10)/3 = 30. Q = 60 e P = 100 − 60 = 40, entre o monopólio (P = 55) e a concorrência (P = 10).
35	**A**	Se uma firma sobe o preço, as rivais não acompanham; se baixa, todas acompanham. A RMg fica descontínua e o preço tende a ficar estável mesmo com mudanças de custo.
36	**D**	HHI = 2.500 + 625 + 225 + 100 = 3.450. CR3 = 50 + 25 + 15 = 90%.
37	**D**	Baixar é estratégia dominante para cada uma (14 > 10 e 5 > 2). O equilíbrio (5, 5) é pior para as duas que (10, 10): é o dilema do prisioneiro.
38	**B**	Monopsônio é o poder de mercado do lado da compra. Um único vendedor é monopólio; poucos vendedores, oligopólio.
39	**B**	A demanda residual é a demanda do mercado menos a oferta da franja competitiva. A dominante faz RMg residual = CMg e as pequenas aceitam o preço.
40	**D**	PNB = PIB − renda enviada + renda recebida = 2.000 − 120 + 30 = 1.910. Quem envia mais renda do que recebe, como o Brasil, tem PNB menor que o PIB.
41	**C**	PIB = C + I + G + X − M = 600 + 200 + 250 + 150 − 180 = 1.020. As importações são subtraídas.
42	**B**	O PIB segue o território (a produção ocorreu aqui). O PNB segue a propriedade: a renda remetida pertence a não residentes.
43	**D**	Inovações financeiras permitem manter menos saldo parado em moeda que não rende, reduzindo a demanda por M1 e aumentando a velocidade.
44	**B**	O mercado passa a esperar Selic mais alta; as taxas prefixadas sobem e o preço dos títulos prefixados cai.
45	**C**	Mais moeda ofertada que a demandada à taxa inicial: o excesso vai para títulos, o preço dos títulos sobe e os juros caem até o novo equilíbrio.

46	**C**	A Selic over é apurada no sistema Selic com as compromissadas de um dia. O Copom define a meta e o BC atua para mantê-la próxima. A primeira alternativa descreve a taxa DI; a última, a TR.
47	**B**	A TR vem da TBF com um redutor definido pelo CMN e pode ser zero. IPCA + juro real das NTN-B descreve a TLP.
48	**A**	A TLP substituiu a TJLP nos novos contratos do BNDES a partir de 2018, aproximando o custo desses empréstimos ao do Tesouro.
49	**C**	Pela Lei 12.703/2012, com Selic acima de 8,5% ao ano a poupança paga 0,5% ao mês + TR. A regra de 70% da Selic + TR vale com Selic de até 8,5%.
50	**A**	O DI é o custo do dinheiro entre bancos sem lastro em título público. Fica muito próximo da Selic over e é a referência dos pós-fixados privados e do DI futuro.
51	**C**	A faixa de 1 a 5 salários mínimos é a do INPC (também do IBGE). O peso de 60% do IPA e a coleta de 21 a 20 são características do IGP-M (FGV).
52	**A**	Os IGPs (IGP-M, IGP-DI, IGP-10) têm a mesma estrutura 60/30/10 e diferem no período de coleta. O peso alto do IPA os torna sensíveis a commodities e câmbio.
53	**C**	O CMN é o órgão normativo. A execução da política monetária e a fiscalização dos bancos cabem ao BC; fundos e companhias abertas, à CVM; o DI é calculado pela B3.
54	**A**	Emissão de moeda, Selic (Copom) e reservas são atribuições do Banco Central.
55	**D**	Só quem capta depósito à vista (banco comercial ou múltiplo com carteira comercial) cria moeda escritural. O banco de investimento capta a prazo.
56	**B**	Depósitos totais = 500 / 0,25 = 2.000. Novos empréstimos = 2.000 − 500 = 1.500, ou 500 × 0,75 / 0,25. O primeiro banco sozinho empresta 375.
57	**D**	O Selic, operado pelo BC, liquida títulos públicos federais em tempo real com DVP. O STR transfere reservas; a Clearing B3 liquida ações e derivativos; o SPI, o Pix.
58	**C**	A contraparte central assume o risco de cada lado e se protege com margens. Títulos públicos federais ficam no Selic, operado pelo BC.
59	**C**	Resultado nominal = primário + juros. Com déficit primário, os dois se somam: 1% + 7% = 8% do PIB de déficit nominal (NFSP).
60	**B**	$s = d \times (r - g) / (1 + g) = 75\% \times 0{,}04 / 1{,}02 \approx 2{,}94\%$ do PIB.
61	**A**	Com 0% ou 100% a arrecadação é zero. Só no trecho acima da alíquota ótima o corte eleva a receita; abaixo dela, reduz.

62	**C**	O governo disputa a poupança disponível com o setor privado: os juros sobem e parte do investimento privado é deslocada.
63	**C**	kG = 1/(1 − 0,75) = 4 → ΔY = 40. kT = −0,75/0,25 = −3 → corte de 10 eleva a renda em 30. O gasto entra inteiro na demanda; o corte de imposto, só na parte consumida.
64	**A**	kG + kT = 1/(1 − c) − c/(1 − c) = 1. A renda sobe exatamente o valor do aumento do gasto (teorema de Haavelmo).
65	**D**	A dívida de hoje é paga com impostos de amanhã, e o crowding-out reduz o capital herdado. A equivalência ricardiana diz o oposto da terceira alternativa: o consumo não mudaria.
66	**A**	Mais impostos e menos gastos reduzem a demanda agregada. Reduzir a Selic é política monetária (expansionista).
67	**A**	As defasagens, sobretudo a de aprovação no Legislativo, podem tornar a política pró-cíclica. Os estabilizadores automáticos não têm a defasagem de decisão.
68	**C**	A inflação corrói o poder de compra guardado em moeda. Em inflação muito alta, também a unidade de conta é afetada (indexação), mas a reserva de valor é a primeira a sofrer.
69	**D**	O empréstimo cria um depósito à vista novo. O saque só troca depósito por papel-moeda (ambos no M1); a quitação de empréstimo destrói moeda; transferências entre o público não alteram o total.
70	**A**	M1 são os meios de pagamento restritos, que não rendem juros. Papel-moeda em poder do público + reservas bancárias é a base monetária.
71	**B**	O CMN define a meta (IPCA) e a tolerância; o BC, por meio do Copom, persegue a meta com a Selic.
72	**C**	Acumula-se por produto: 1,008 × 1,012 − 1 = 2,0096% ≈ 2,01%. A soma simples (2,00%) subestima.
73	**D**	O valor real das dívidas prefixadas cai, transferindo riqueza dos credores para os devedores. Salários com reajuste fixo perdem poder de compra.
74	**C**	$\pi = \pi e - \beta(u - un) = 5\% - 0{,}4 \times (9\% - 7\%) = 4{,}2\%$. Desemprego acima da taxa natural faz a inflação ficar abaixo da esperada.
75	**C**	Quando as expectativas se ajustam, não há troca permanente: o desemprego volta à taxa natural, qualquer que seja a inflação.
76	**D**	r = 1,1375 / 1,05 − 1 = 8,33%. A subtração simples (8,75%) é só uma aproximação; 18,44% multiplica em vez de dividir.

77	**B**	%ΔM + %ΔV ≈ %ΔP + %ΔY → 8% + 0 ≈ π + 2% → π ≈ 6% (exata: 1,08/1,02 − 1 = 5,9%).
78	**D**	O Copom é formado pela diretoria do BC. A meta de inflação é fixada pelo CMN, que reúne os ministros e o presidente do BC.
79	**D**	i = r* + π + 0,5(π − π*) + 0,5 × hiato = 5 + 5 + 0,5 × 2 + 0,5 × 2 = 12%.
80	**B**	Juros longos abaixo dos curtos refletem a expectativa de queda dos juros curtos, frequentemente associada a desaceleração.
81	**C**	O real é a moeda de contagem: 4,80 / 5,40 − 1 = −11,11%. Os 12,5% são a apreciação do dólar (5,40 / 4,80 − 1).
82	**A**	F = 5,20 × 1,11 / 1,045 ≈ 5,5234. A moeda com juros menores (dólar) negocia com prêmio a termo. R$ 4,90 inverte a fórmula.
83	**B**	S1 = 5,00 × 1,06 / 1,02 ≈ 5,196. A moeda com inflação maior (real) se deprecia. R$ 4,81 inverte a fórmula.
84	**A**	Em 1999 o Brasil abandonou as bandas e adotou o câmbio flutuante, com intervenções (venda de reservas, swaps) para conter volatilidade excessiva.
85	**A**	q = S × P*/P cai quando P sobe mais que P* com S parado: os produtos brasileiros ficam relativamente mais caros.
86	**D**	Variação das reservas = −30 + 45 − 5 = +10. A entrada de capital mais que financia o déficit corrente.
87	**D**	Transações correntes = balança comercial + serviços + renda primária + renda secundária. É o caso típico do Brasil: superávit comercial e déficit em serviços e rendas.
88	**B**	O BC paga em reais pelos dólares: aumenta a base monetária e a demanda por dólar. Por isso costuma esterilizar com compromissadas para manter a Selic na meta.
89	**B**	Cupom do período = 1,02 / 1,015 − 1 = 0,4926%. Anualizado: 0,4926% × 360/90 = 1,97% ao ano. Os 2,00% vêm da subtração simples (2% − 1,5%) × 4.
90	**B**	Os contratos da B3 usam a PTAX de D−1, o que "suja" o cupom com a variação cambial entre ontem e hoje. O cupom limpo parte do spot do dia.
91	**A**	O swap tradicional equivale a uma venda de dólar futuro liquidada em reais. Atende a demanda por proteção e alivia a pressão no spot sem mexer nas reservas. Comprado em dólar é o swap reverso.